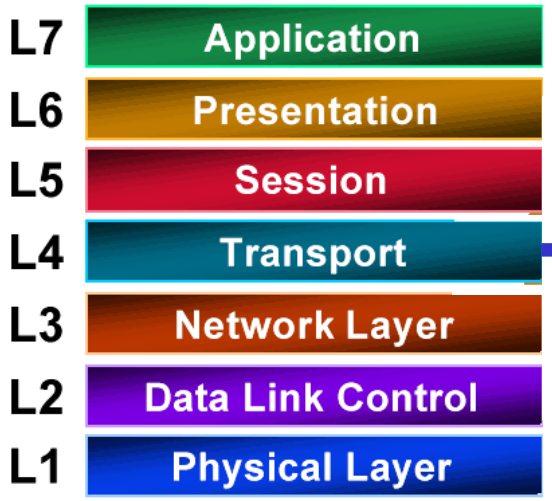
Routing 프로토콜

목 차

- Routing의 개념
- Routing Protocol 소개
- Static Route
- Distance Vector Routing Protocols
  - RIPv1/2
  - IGRP
  - EIGRP
- Link-State Routing Protocols
  - OSPF
- BGP
- Summary

Routing의 개념

❑ ISO Reference Model



- Routing Information Protocol (RIP & RIPv2)
- Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
- Open Shortest Path First (OSPF) Protocol
- NetWare Link Services Protocol (NLSP)
- Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
- Enhanced IGRP (EIGRP)
- Border Gateway Protocol (BGP)

Routing의 개념

❑ Routing

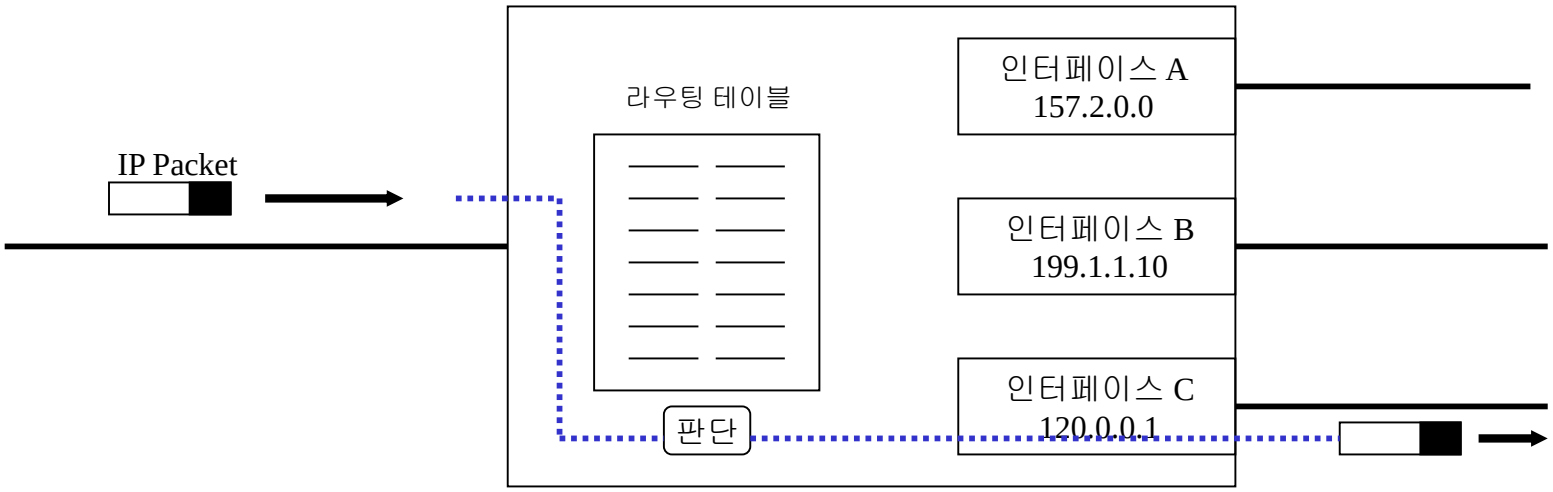
- **Routing은 임의의 location에서 다른 location으로 Item을 Forwarding하는 과정**
- **OSI reference model의 Layer 3 Network 계층에서 수행**

❑ Router 기능

- **Router 는 OSI reference model의 Layer3 device로 네트워크의 logical topology 에 관한 정보를 주고 받고 logical topology를 통해 배운 정보를 바탕으로 작성된 Map을 이용하여 Packet을 전송**
- **Packet**
  - OSI reference model의 Layer3 PDU(Protocol Data Unit)으로 Router가 해석할 수 있는 Logical destination/Source address를 포함하고 있음
- **Routing**
  - Network의 logical topology를 통해 Map 작성 및 경로 제시
- **Switching**
  - Packet을 Inbound 인터페이스에서 outbound 인터페이스로 Forwarding

Routing의 개념

- 라우팅 테이블 작성
- 라우터에 도착한 **IP** 패킷의 목적지 주소와 라우팅 테이블을 대조하고 다음에 보낼 인터페이스에 패킷을 송출



Routing의 개념

- 라우팅 테이블 구성 요소
  - 네트워크 주소 : 목적 주소
  - **Metric :** 목적 주소까지의 소모 비용
  - **Next Gateway :** 패킷을 송출할 다음 주소
  - 인터페이스 : **Next Gateway**가 존재하는 인터페이스
- 라우팅 구조
  - 입력 패킷의 목적 주소가 라우팅 테이블에 등록되어 있는지 확인
  - 라우팅 테이블에 등록되어 있는 여러 개의 **Next Gateway**가 있으면 **Metric**이 작은 쪽을 선택
  - 선택된 **Next Gateway**가 접속되어 있는 인터페이스에 패킷을 보냄

Routing의 개념

❑ Routing Requirements

- 이 장비 **(Router)**에 **Layer 3 protocol suit**이 동작하고 있는가**?**
- 이 장비가 **Destination network**을 알고 있는가**?**
  - Routing Table안에 entry(route)가 포함되어 있는가?
  - 이 Route가 현재 가용한가?
- **Best Path**로 가기 위해서는 어떤 **outbound** 인터페이스를 사용해야 하는가**?**
  - Lowest Path가 최우선
  - Equal lowest metric path를 통해 load sharing 지원

❑ Routing information (예)

I 172.16.8.0 [100/118654] via 172.16.7.9, 00:00:23, serial0

I	-- How the route was learned (IGRP)
172.16.8.0	-- Destination logical network or subnet
[100	-- Administrative distance
/118654]	-- Metric Value
00:00:23	-- Age of entry
Serial 0	-- outgoing interface

Routing의 개념

❑ Administrative distance

- 복수개의 **Routing Protocol**이 사용되고 있을 때 **Routing Table**상에 **best path**를 선정하기 위한 기준으로 값이 가장 낮은 것이 우선됨

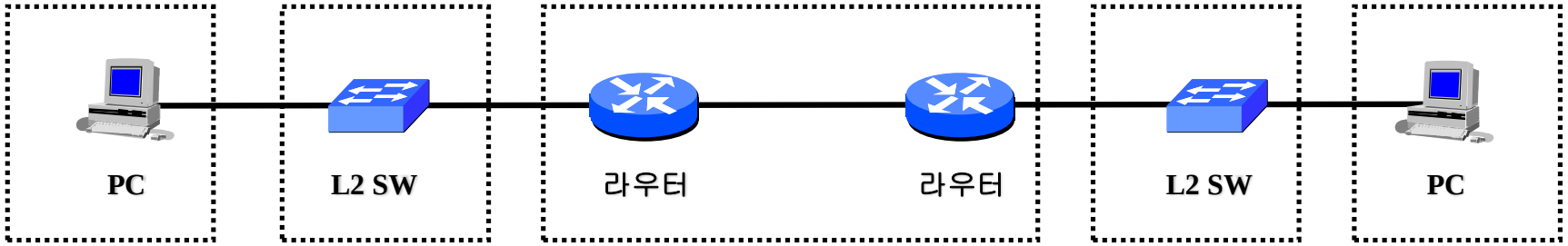
Route Source	Default Distance
Connected Interface	0
Static Route	1
Enhanced IGRP Summary Route	5
External BGP	20
Internal Enhanced IGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140
External Enhanced IGRP	170
Internal BGP	200
Unknown, Discard Route	255

❑ Metric

- **Routing Protocol**에 의해 얻어진 경로 정보들 중, **best path**를 설정하기 위한 기준으로 각각의 **Routing Protocol**에 따라 서로 다른 **metric**을 사용함
  - 예 : RIP : Hop의 개수, OSPF : bandwidth …..

Routing의 개념

❑ OSI Layer로 본 라우팅 개념



L7	HTTP
L4	TCP
L3	IP
L2	Ethernet
L1	Bit Stream

L2	Ethernet
L1	Bit Stream

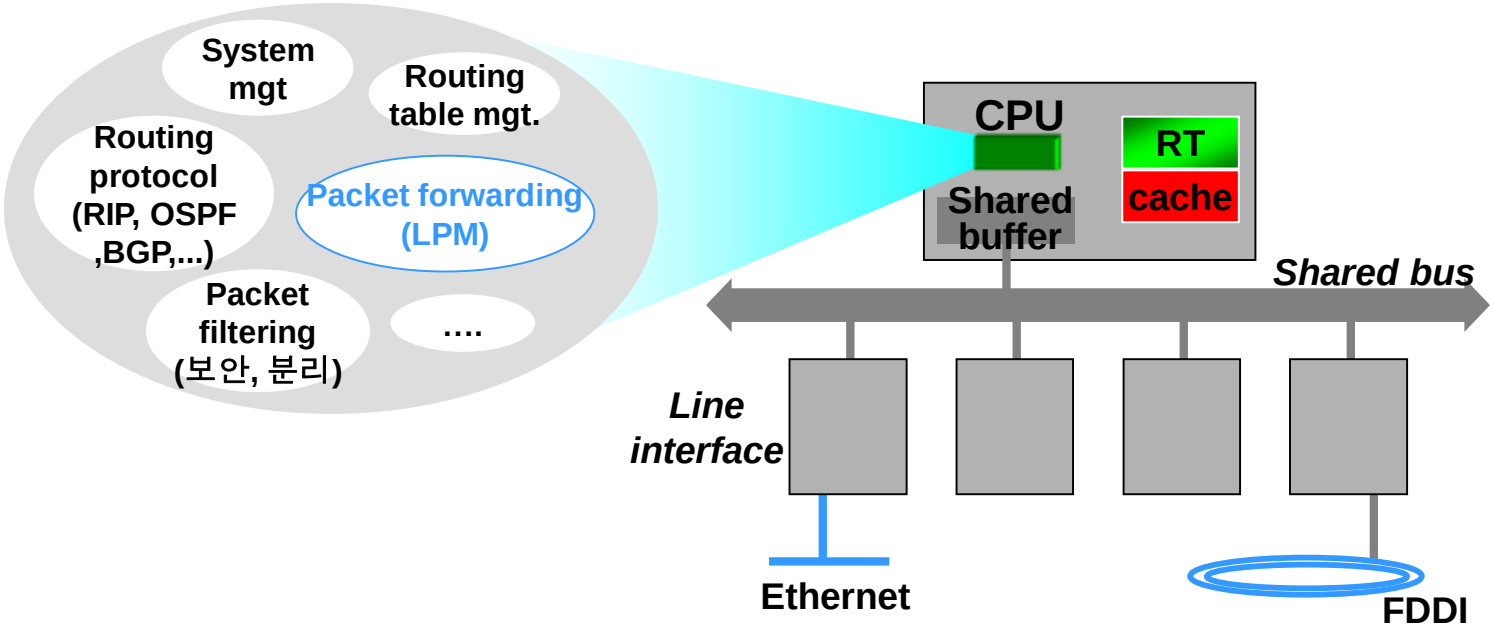
L3	IP
L2	Ethernet
L1	Bit Stream

L2	Ethernet
L1	Bit Stream

L7	HTTP
L4	TCP
L3	IP
L2	Ethernet
L1	Bit Stream

라우터 구조

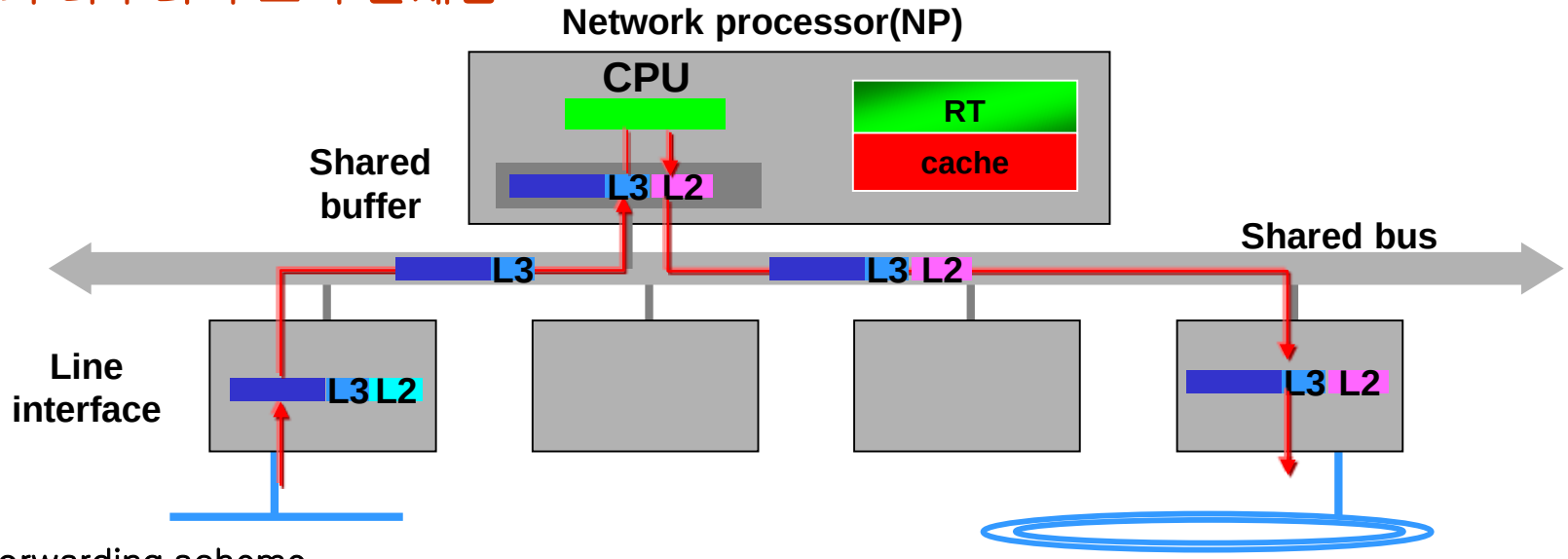
○ 초기 라우터 구조



- General purpose microprocessor(CPU): Routing과 forwarding기능을 모두 수행
- Packet forwarding: CPU + cache + Memory (full Routing Table)
- Centralized forwarding(모든패킷이 NP를 거친다.)
- Shared Bus: 533Mbps(Cisco 4000), up to 2~3Gbps
- Multi-protocol(IP, IPx, Appletalk, DECnet,…) 지원
- 다양한 LAN technologies(Ethernet, Token Ring, FDDI,…)지원
- 2 datapaths : Slow path(Processor switching), Fast path(cache switching)

라우터 구조

○ 초기 라우터 구조의 문제점

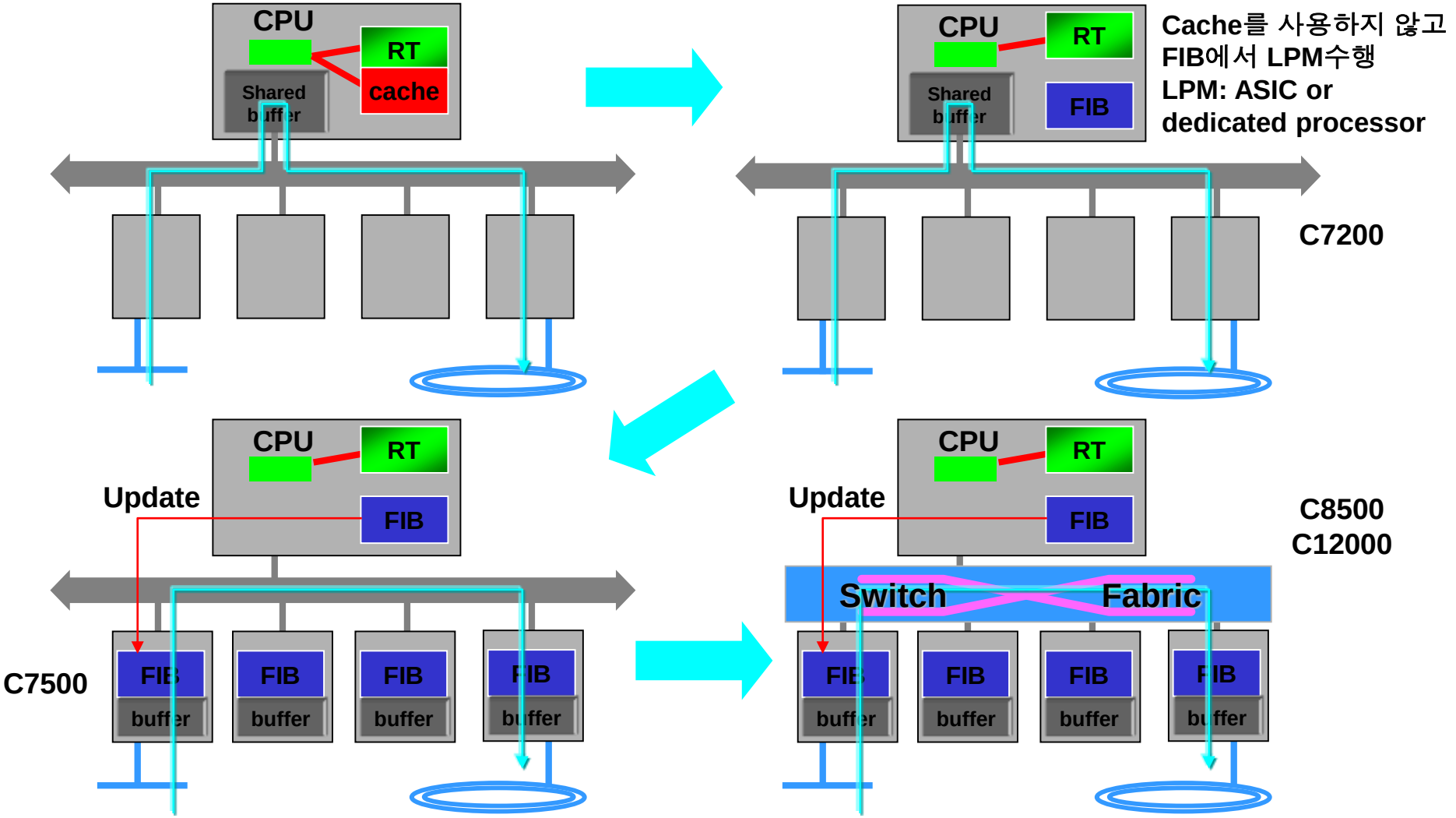


- Forwarding scheme
  - Main CPU가 packet forwarding도 수행(routing fn,management fn,…)
  - Centralized forwarding :
    - 하나의 CPU가 모든 line I/f로부터 들어오는 모든 패킷을 포워딩(RT든 cache든) S/W-based forwarding : LPM ~ low forwarding rate

- Switching Fabric
  - Shared bus: not scalable(bus capacitance limitation), < 2.5 Gbps
  - 2 HOP operation:
    - congestion시에 bus access를 위한 delay 증가.
    - system throughput감소(한packet이 버스를 두번 경유해야하므로 shared bus용량이 1Gbps면 실제 스위칭 용량은 0.5Gbps)

라우터 구조

○ 라우터 구조의 발전 방향



Routing Protocol의 소개

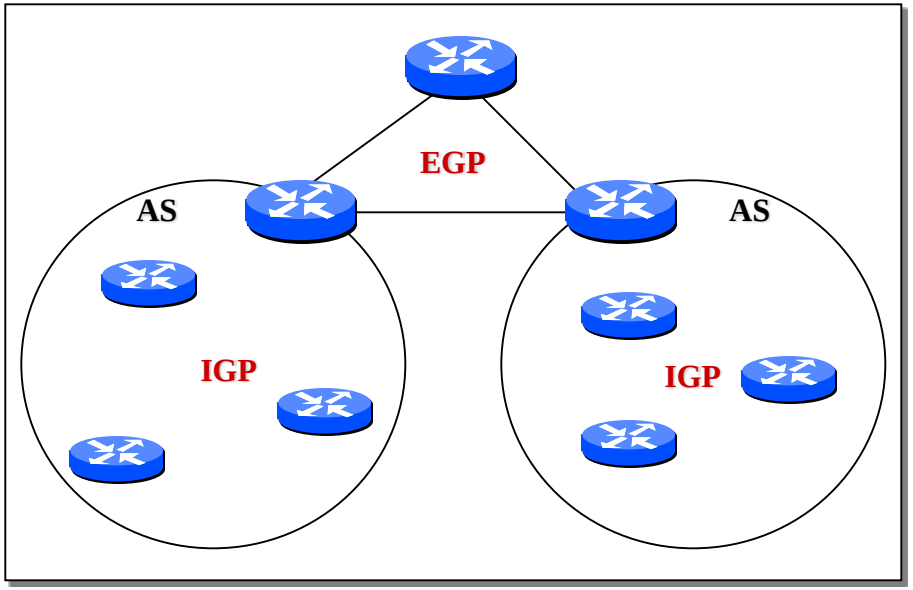
❑ Routing Protocol의 목적

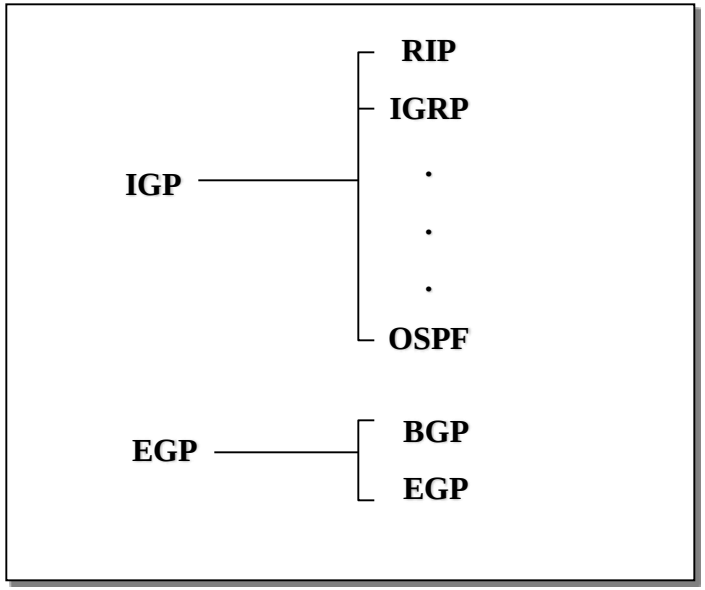
- 최적 경로 결정
- **Loop-free routing**
- 빠른 **convergence**
- 설계 관리 최소화
- 갱신으로 인한 트래픽 발생 최소화
- 주소 한계 관리
- 계층적 **topology** 지원
- 설정의 용이
- 변경사항에 대한 쉽고 빠른 적용
- 많은 트래픽 발생을 억제
- 넓은 범위까지 확장 가능
- 현재 가지고 있는 **host**나 **router**들과 호환성 제공
- **Variable length subnet mask(VLSM)** 및 연속적이지 않는 **subnet** 지원
- **Policy routing** 지원

Routing Protocol의 소개

❑ Routing Protocol의 종류

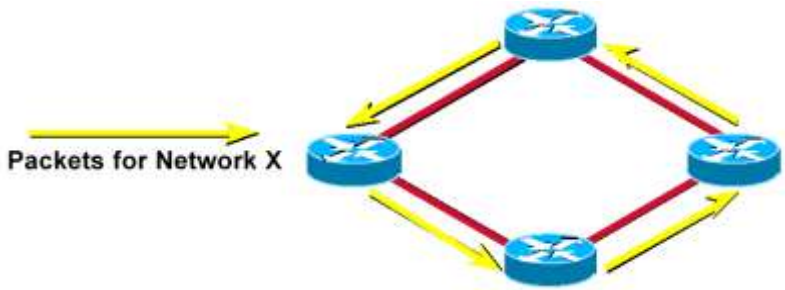
- **IGP (Interior Gateway Protocol)**
  - 임의의 AS (Autonomous System)에서 동작하는 Routing Protocol
  - RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS 등이 있음
- **EGP (Exterior Routing Protocol)**
  - AS 와 AS간 동작하는 Routing Protocol
  - BGP, EGP등이 있음





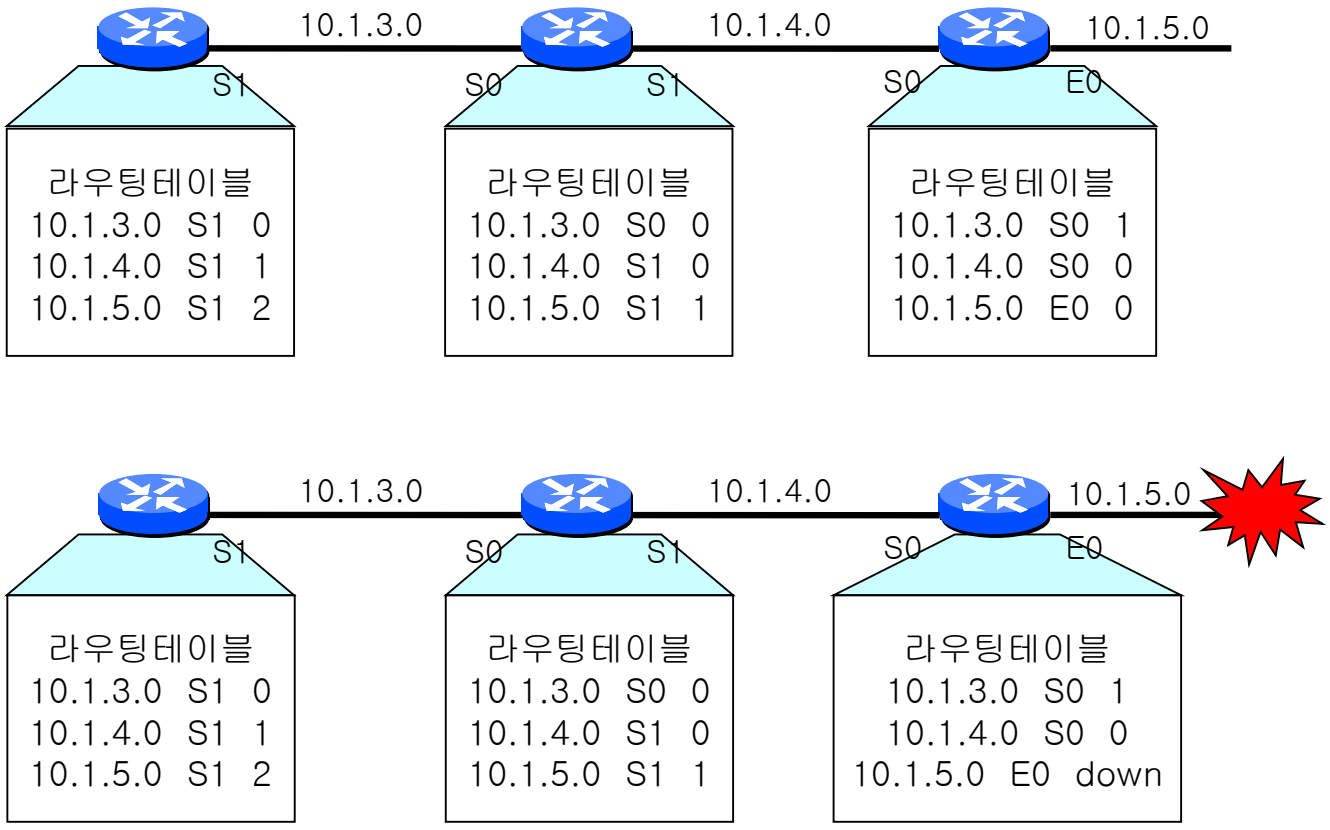
Routing Protocol의 소개

- **Distance Vector Routing Protocol**
  - 주기적으로 라우터 자신이 가지고 있는 모든 Routing Table 전체를 Neighbor 라우터에게 Update
  - Link-State Routing Protocol에 비해 Convergence 시간이 느림
  - Low CPU 및 Memory 사용
  - 대표 Protocol : RIP, IGRP
- **Routing Loop**
  - Packet이 목적지에 도달하지 못함
  - Convergence전 까지 순간 Traffic의 급증 발생 가능



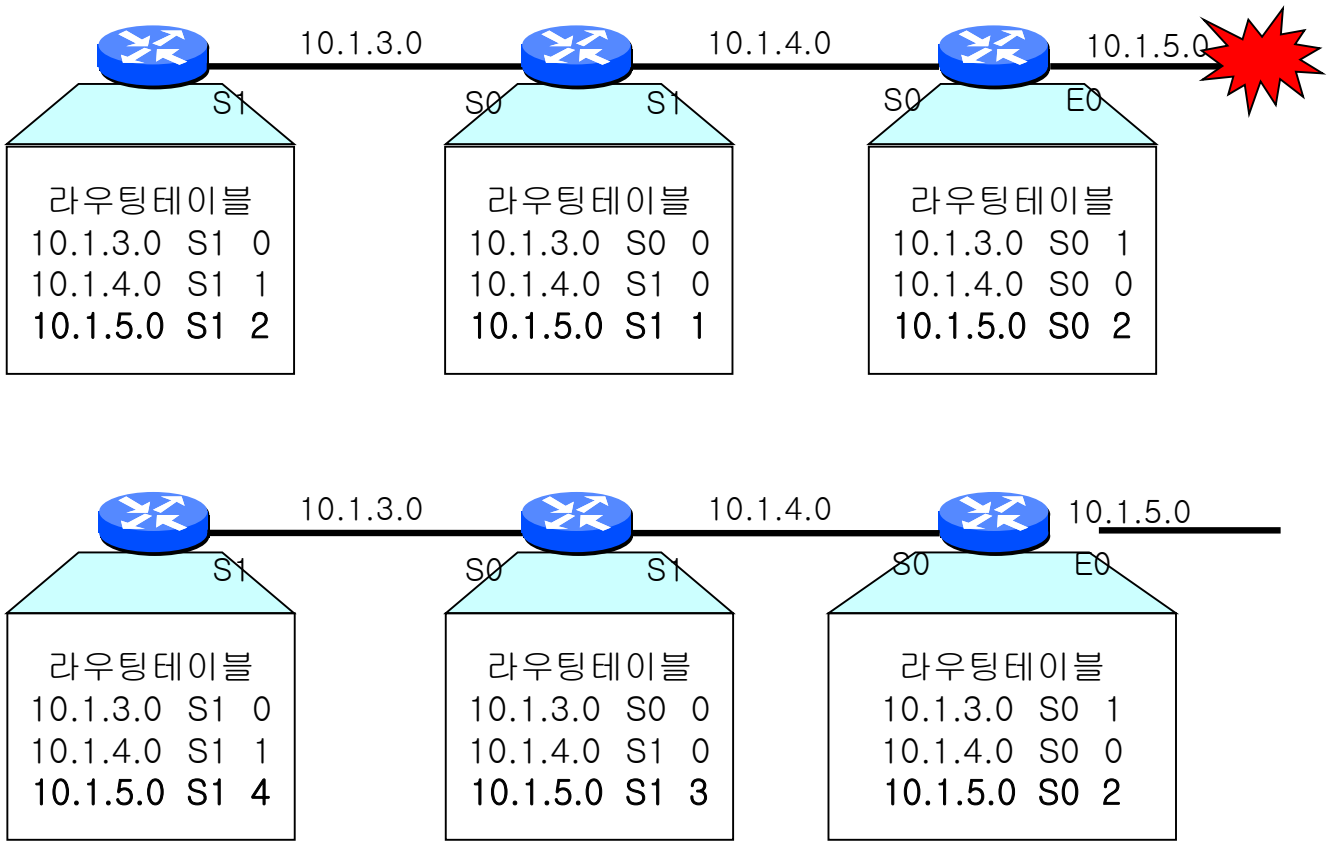
Routing Protocol의 소개

- **Routing Loop Case #1**



Routing Protocol의 소개

- **Routing Loop Case #1**

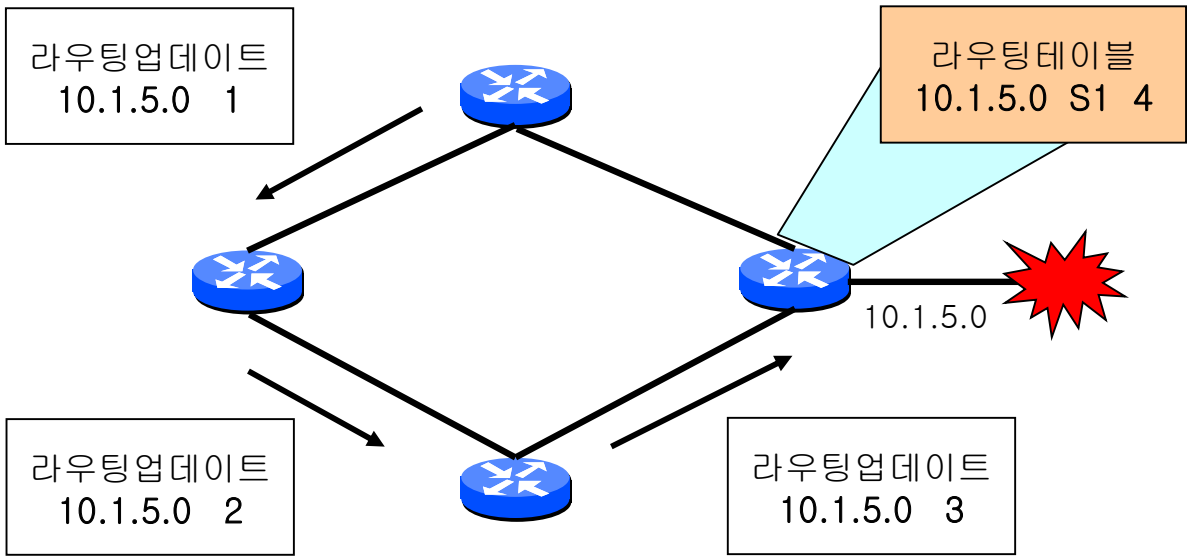


➔ 라우팅 업데이트 시간 차이로 무한 Loop 발생

➔ Split Horizon으로 해결가능

Routing Protocol의 소개

- **Routing Loop Case #2**



➔ Split Horizon으로 적용했지만, 링 구조에서는 여전히 잘못된 업데이트를 받음

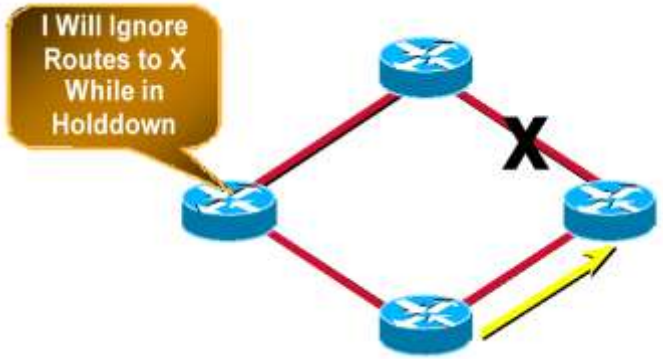
➔ 무한 Loop 발생

➔ Split Horizon + Poison Reverse + Triggered Update + Hold Down Timer 를 적용하여 해결

Routing Protocol의 소개

Routing loop prevention

- Hold down timer
  - 최소 convergence time을 설정
  - Routing loop 발생 방지
  - 임의의 Link상태가 down 상태가 되었을 때, 이 정보를 받은 라우터는 일정 시간동안 다른 routing update를 받지 않음. 다만 몇 가지 예외의 경우가 발생했을 때는 hold down 시간이 지나기 전에 hold down timer를 expire 시킴.
    - ☞Destination 네트워크까지 더 좋은 metric을 가지고 있는 경로가 update 되는 경우
    - ☞장애가 발생된 link상태가 회복된 경우



- Sprit horizon
  - 수신된 Routing Data를 다시 돌려보지 않는 기법
  - Routing Loop를 방지하기 위해 사용
- Define maximum count
  - RIP 은 최대 15개 Hop까지.
- Triggered Update
  - 변경된 네트웍 정보가 발생하면 주기적인 업데이트 시간을 기다리지 않고, 바로 업데이트 함
  - Full 라우팅 테이블이 아니라, 변경된 라우팅 정보만을 보냄
- Poison Reverse
  - Infinity 된 routing정보에 대해서는 Sprit horizon rule과 관계없이 다른 라우터에게 전달

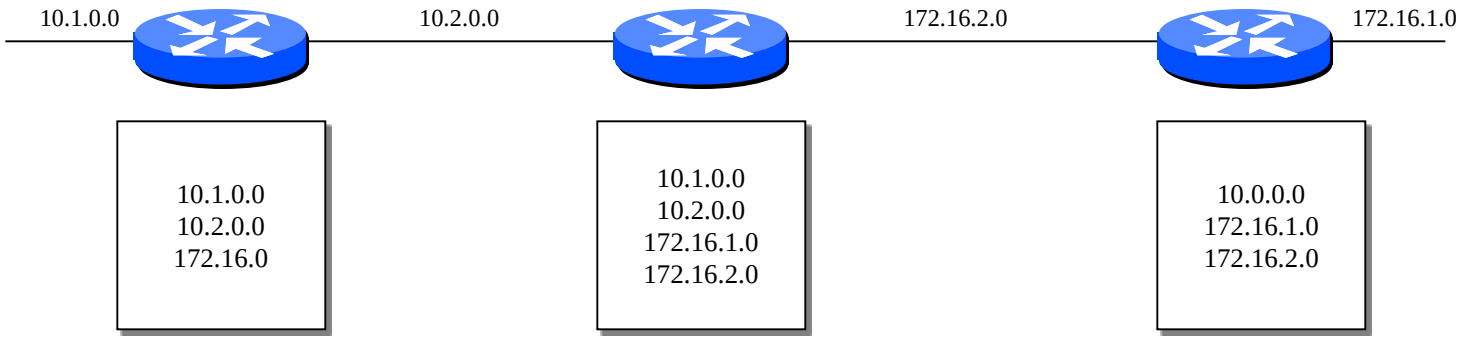
Routing Protocol의 소개

Link-State Routing Protocol

- 각각 라우터 자신에 해당 되는 Link의 상태 변화가 발생 할 때만 Link 상태를 모든 지역의 라우터에게 Update를 수행
- Link State를 바탕으로 Routing Table을 계산하는 고유의 Algorithm을 가지고 있음
  - Ex) Dijkstra
- Distance vector routing protocol에 비해 Convergence가 빠름
- High CPU power 및 Memory가 필요
- OSPF, IS-IS, NLSP 등

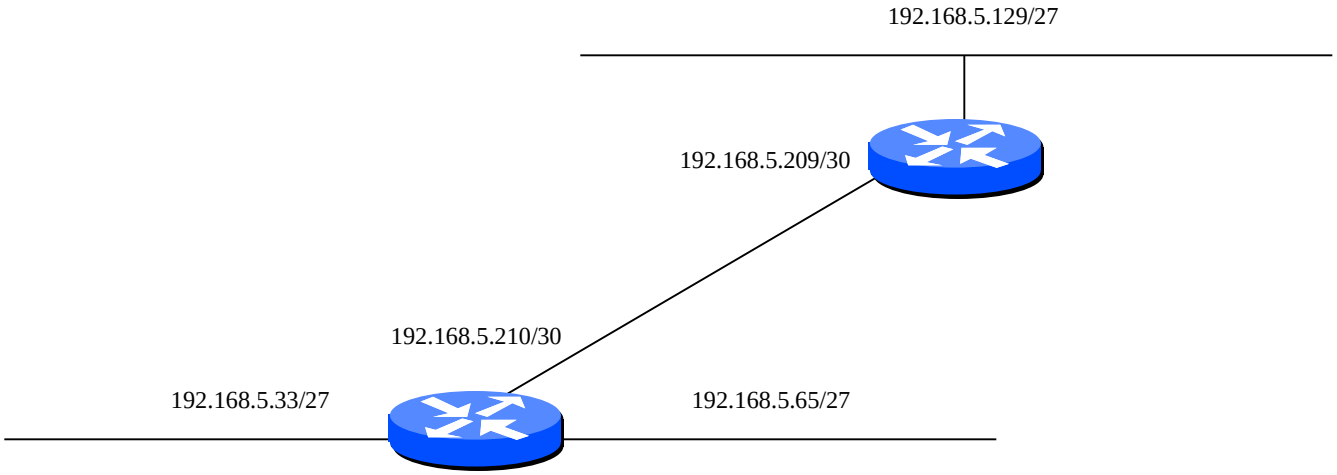
Routing Protocol의 소개

- **Classful Routing**
  - Distance vector protocol에서 사용되는 Route calculation method
  - Routing update를 수행하는 도중 Subnet mask를 전달하지 않음
  - 라우터는 자기에 직접 연결되어 있는 인터페이스의 Subnetmask만을 인식하고 다른 네트워크로부터 전달된 Route에 대해서는 Classful Route만을 지원
  - Foreign 네트워크에 대해서는 Summary route를 교환
  - RIP, IGRP



Routing Protocol의 소개

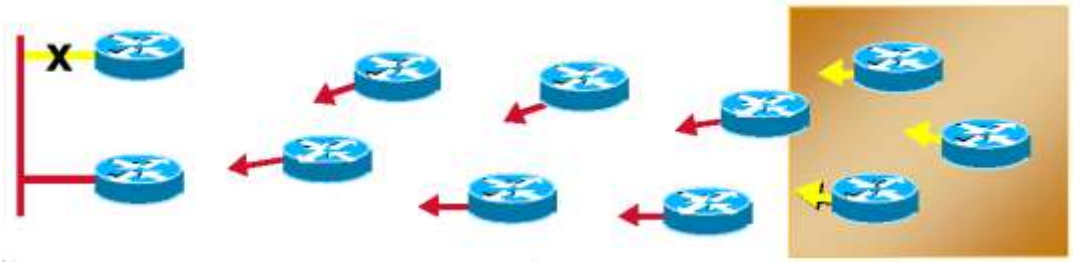
- **Classless Routing**
  - Route advertising 시, Subnet mask까지 전달 (VLSM 지원)
  - Summary Route는 manually control 가능
  - Classful routing에 비해 좀더 정확한 네트워크 정보를 전달
  - Discontiguous 네트워크 환경을 지원
  - OSPF, EIGRP,RIPv2, IS-IS, BGP 등



Routing Protocol의 소개

❑ Convergence

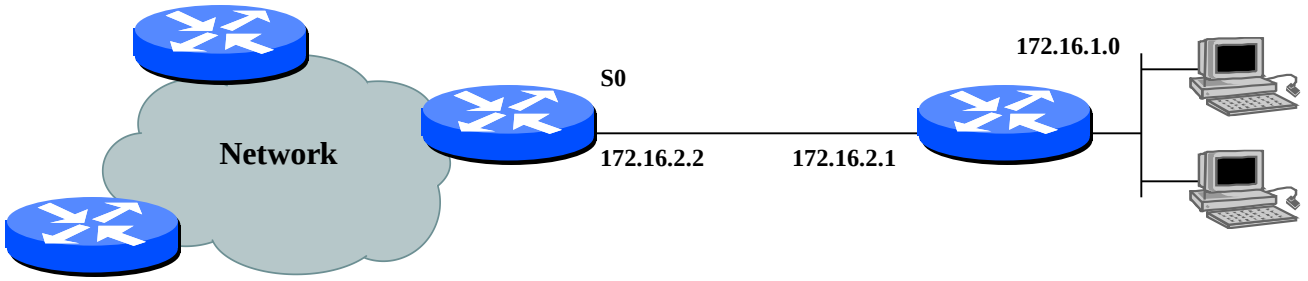
- 네트워크 **Topology**에 변화가 발생 한 후, 네트워크 내의 모든 라우터가 변화된 네트워크 **Topology**를 인지하고 **Routing Table**의 안정화를 가지는 과정
  - 새로운 Route가 추가
  - 현재 Route의 state가 변화
- **Convergence time**에 영향을 주는 요소
  - Update Mechanism (hold-down timer)
  - Topology table의 크기 (Network size)
  - Router calculation algorithm
  - Media Type
- 명확한 예측이 어려움



Static Route

❑ Static Routes

- 개요
  - Dynamic Routing Protocol을 사용하지 않고 경로를 설정하는 User defined route
- 주요 특징
  - Unidirectional static Route
  - 특정 Destination 네트워크로 가기 위해 라우터의 인터페이스를 지정
  - Dynamic Routing protocol에 비해 CPU 및 Memory 요구사항이 적음
  - User가 각각의 Destination 네트워크에 대한 경로 설정을 일일이 다 지정해야 함
  - 일반적으로 Stub 네트워크로의 경로 설정 시 많이 쓰임



IP route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

IP route 172.16.1.0 255.255.255.0 S0

Static Route

❑ Default Routes

- ● 개요
  - – Routing table상에 대응되는 경로가 없을 때 사용되는 경로
  - – Routing protocol을 통해 전송될 수 있음
  - – 2가지 model이 존재
    - ◆Special network number
      - ☞0.0.0.0 (IP)
      - ☞-2(IPX)
    - ◆Routing protocol에 포함됨
  - – Protocol들은 모든 model을 지원
- ● **Default Route의 생성**
  - – RIP, RIPv2
    - ◆network 0.0.0.0
  - – IGRP, EIGRP
    - ◆ip default-network
  - – OSPF
    - ◆default originate
  - – IPX
    - ◆Ipx route default
  - – “Host mode 에서는 default gateway 명령을 사용

Distance Vector Routing Protocol

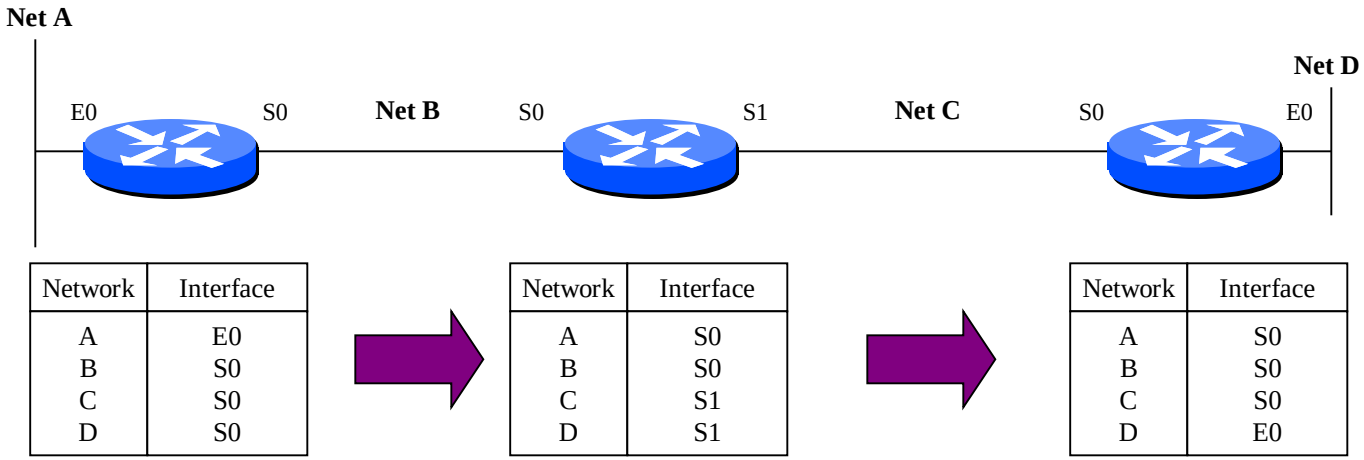
❑ RIP

● 개요

- Routing Information Protocol의 약어
- 현재 널리 사용중인 protocol
- Hop count metric
- 주기적인 정보 갱신
  - ◆30초 단위로 Routing Table을 교환
- 구현이 용이함
- 일반적으로 무료로 지원
- RFC 1058
- 동작 방법이 단순하지만 기능의 제한이 있음
- 늦은 convergence
- VLSM 미 지원
- 비연속적인 subnet 미 지원
- Routing loops 발생 가능
- 무한 Count 발생 가능
- Equal load balancing 지원 (최대 6개)

Distance Vector Routing Protocol

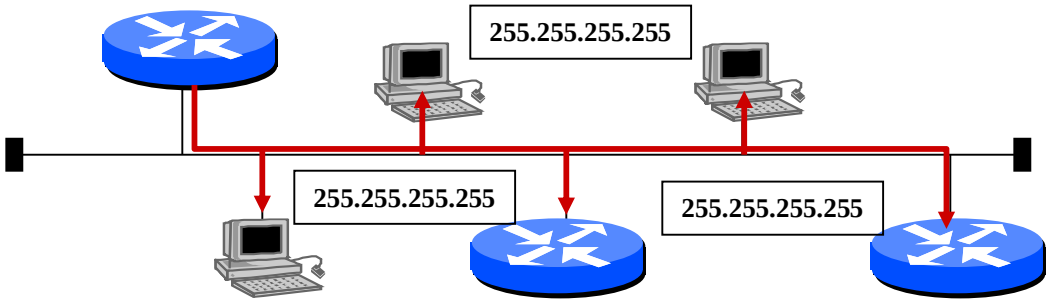
- **Routing Table 전체를 Neighbor에게 전달**



– default time : 30 second

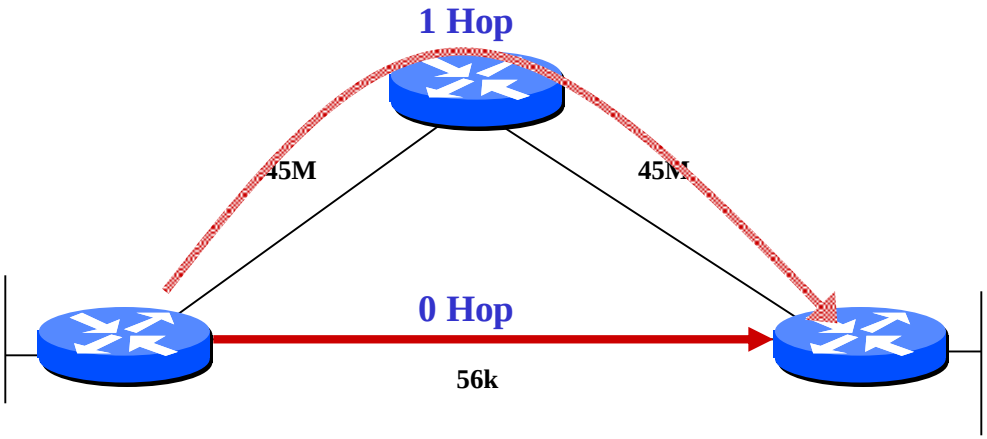
Distance Vector Routing Protocol

- **RIP v1은 Routing Update 시 Local broadcast 방식을 사용함**
  - 라우터를 포함한 모든 Station이 RIP update를 받음



RIP v1

- **RIP Metric**
  - RIP의 Metric은 Hop Count

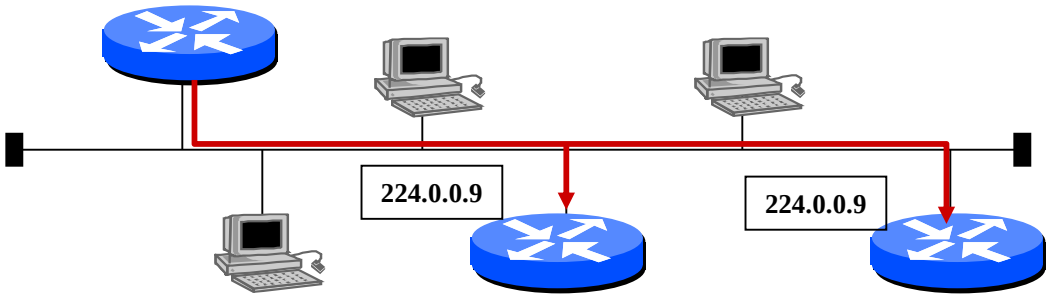


Distance Vector Routing Protocol

- **RIP 적용환경**
  - 짧은 시간 안에 구현해야 할 경우
  - 안정적인 Link에 적용하기에 적당함
  - 소규모 network에 적용하기에 적당함
  - Host 환경에서의 Routing에 사용
  - 여러 벤더의 장비로 구성된 network 환경에 적용
  - 이중화 구성이 필요 없는 network에 적용
- **RIP v2**
  - RFC 1723
  - Cisco IOS 11.1에서 지원
  - Mask 정보를 전송
  - VLSM 지원
  - Route summarization 지원
  - Multicast를 이용하여 routing 갱신
  - MD5를 이용한 인증 update 지원

Distance Vector Routing Protocol

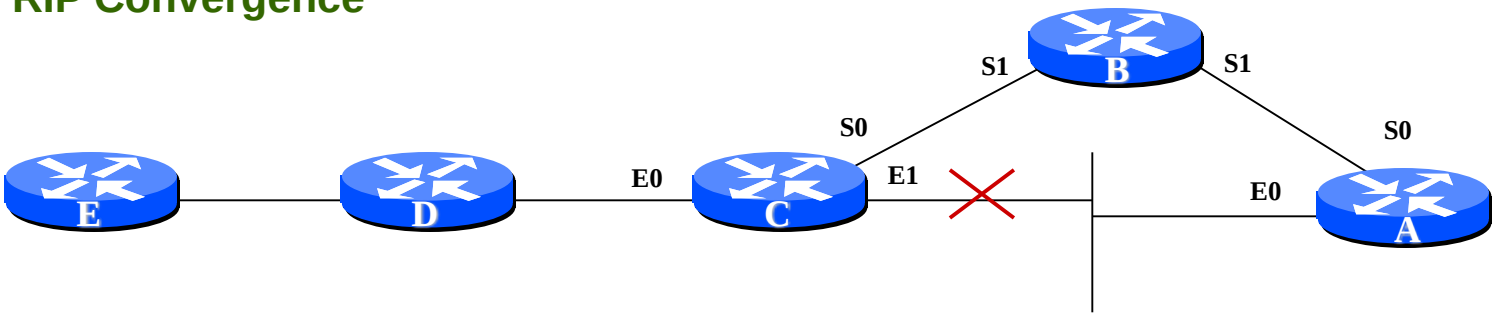
- **RIP v2의 Routing update**
  - Multicast를 사용



RIP v1

Distance Vector Routing Protocol

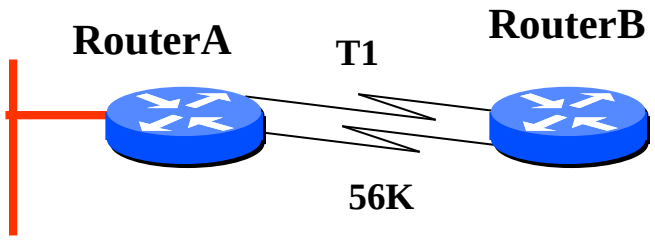
- **RIP Convergence**



- 라우터 C는 Link failure를 감지. B와 D에게 Flash update를 수행
  - C의 Routing Table에서 E1 경로를 삭제
- C는 A로 가기 위한 또 다른 경로를 찾기 위해 Request를 보냄
  - v1인 경우 broadcast, v2인 경우 multicast
- D는 경로가 없다고 A에게 알림. B는 자기를 거쳐서 A로 가는 경로가 있다고 알림 (기존의 metric보다 적은값)
- 라우터 C는 B로 부터 받은 경로를 Routing Table로 올림
- 라우터 C는 새로 추가된 Routing Table을 Periodic Update를 통하여 다른 라우터들에게 경로를 알림
- Hold down time이 지난 후, 라우터들은 새로운 경로를 자신의 Routing Table에 Update

Distance Vector Routing Protocol

- **RIP** 의 문제점



❑ 위와 같은 경우에서 일반적으로 T1 회선을 사용하고 56K는 사용하지 않기를 원한다. 하지만 두 라우터가 RIP으로 동작할 경우 두 회선이 동일한 metric(hop count)을 가진다. 따라서 두 회선에게 고루 트래픽을 전송함

- 이런 경우에 발생하는 congestion을 pinhole congestion이라 한다.

❑ RIP이 가질 수 있는 최대 hop count 15이다. -> 큰 네트웍에는 부적합

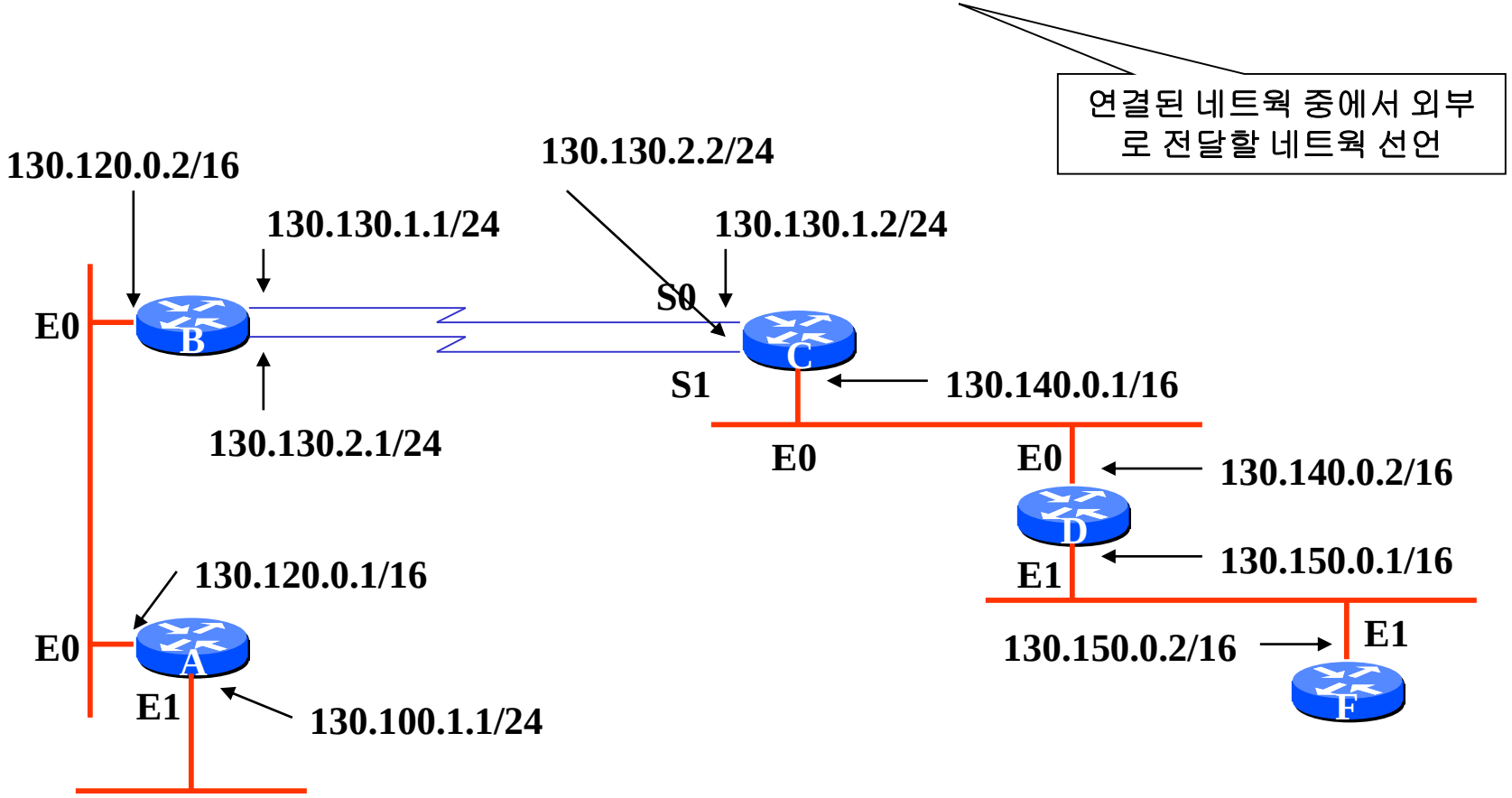
- 즉 hop count 16이면 unreachable network

Distance Vector Routing Protocol

- RIP 설정

Router(config)# router rip --> 라우터에서 RIP enable

Router(config-router)# network *network-number*



Distance Vector Routing Protocol

- RIP 설정 예제

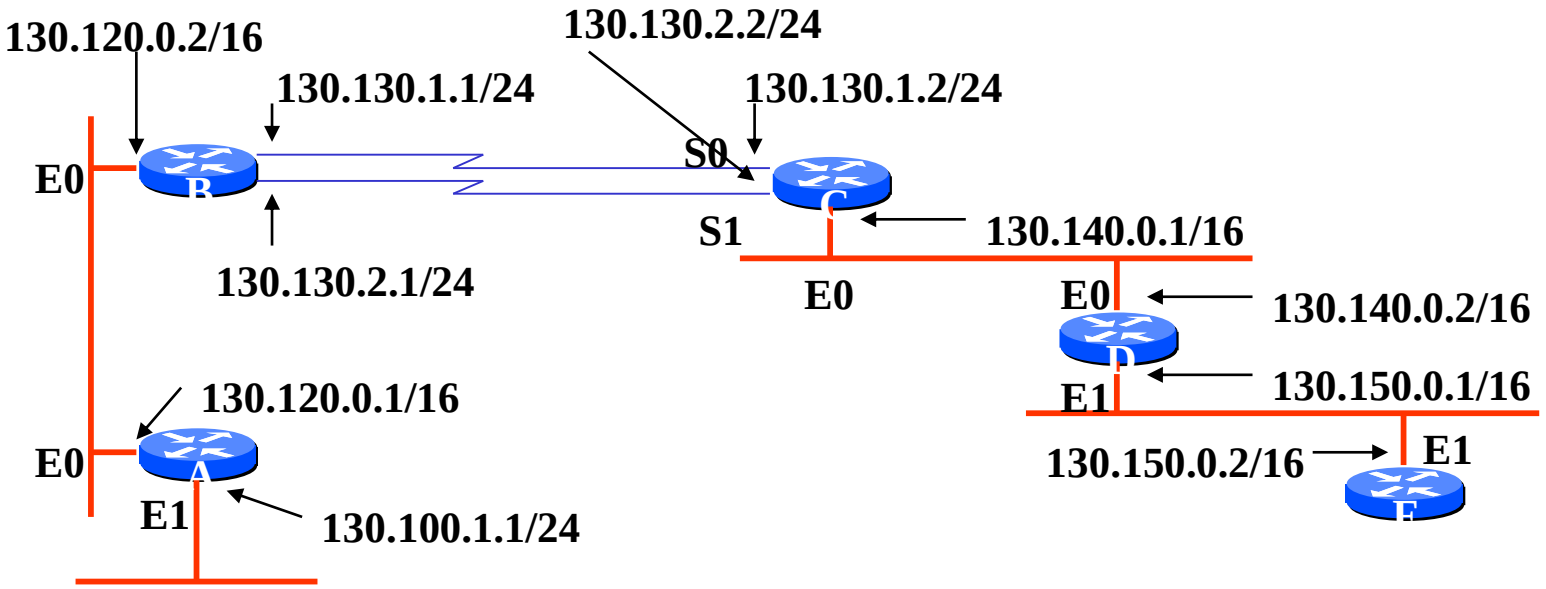
```
routerA# sh running-config
Router rip
  network 130.100.0.0
  network 130.120.0.0
```

```
routerB# sh running-config
Router rip
  network 130.120.0.0
  network 130.130.0.0
```

```
routerC# sh running-config
Router rip
  network 130.130.0.0
  network 130.140.0.0
```

```
routerD# sh running-config
Router rip
  network 130.140.0.0
  network 130.150.0.0
```

```
RouterE# sh running-config
Router rip
  network 130.150.0.0
```



Distance Vector Routing Protocol

- RIP 라우팅 테이블 확인

❑ Show ip route

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     144.253.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.0), 1 subnets
C       144.253.100.0 is directly connected, Ethernet1

R    153.50.0.0 [120/1] via 183.8.128.12, 00:00:09, Ethernet0
     183.8.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.128), 4 subnets
R       183.8.0.128 [120/1] via 183.8.128.130, 00:00:17, Serial0
                    [120/1] via 183.8.64.130, 00:00:17, Serial1
C       183.8.128.0 is directly connected, Ethernet0
C       183.8.64.128 is directly connected, Serial1
C       183.8.128.128 is directly connected, Serial0
```

Distance Vector Routing Protocol

❑ IGRP

● 개요

- Interior Gateway Routing Protocol
- Cisco에서 개발
- Distance vector
- 다양한 metric 값을 이용
- Cisco IOS 9.21부터 지원
- 주기적으로 갱신 (90초)
- VLSM 미지원
  - ◆늦은 convergence (기본 timer 값 사용 시)
- 여러가지 3계층 Protocol을 지원
- Unequal/Equal load balancing 지원 (최대 6개)
- Maximum Hop Count : 255 (Default : 100)

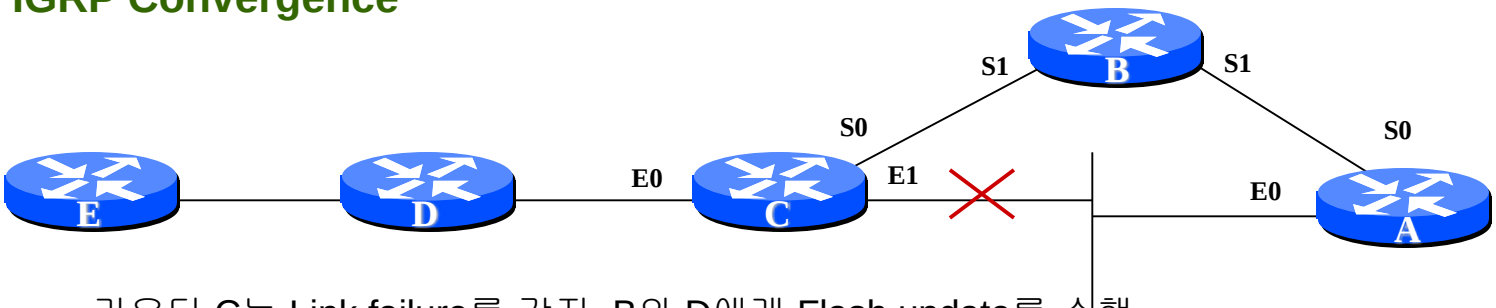
● Metric

- MTU (5)
- Delay(K2)
- Bandwidth (K1) - Manually configured
- Reliability (3)
- Load (4)

$$= ((K_1 * BW + \frac{(K_2 * BW)}{(256\text{-load})} + K_3 * delay)) * \frac{K_5}{(reliability + K_4))}$$

Distance Vector Routing Protocol

- **IGRP Convergence**



  - 라우터 C는 Link failure를 감지. B와 D에게 Flash update를 수행
    - C의 Routing Table에서 E1 경로를 삭제
  - C는 A로 가기 위한 또 다른 경로를 찾기 위해 Request를 보냄
    - 모든 인터페이스에 broadcast
  - D는 경로가 없다고 A에게 알림. B는 자기를 거쳐서 A로 가는 경로가 있다고 알림 (기존의 metric보다 적은값)
  - 라우터 C는 B로 부터 받은 경로를 Routing Table로 올림
  - 라우터 C는 새로 추가된 Routing Table을 인접 라우터에게 Flash update를 수행
  - 인접 라우터들은 Periodic Update를 통하여 다른 라우터들에게 경로를 알림
  - Hold down time이 끝난 후 라우터들은 새로운 경로를 자신의 Routing Table에 Update

Distance Vector Routing Protocol

- **IGRP의 적용 환경**
  - 안정적인 네트워크에 적합
  - 중, 소규모 network에 적합
  - Metric이 중요시 되는 경우 사용
  - Routing 부하 감소

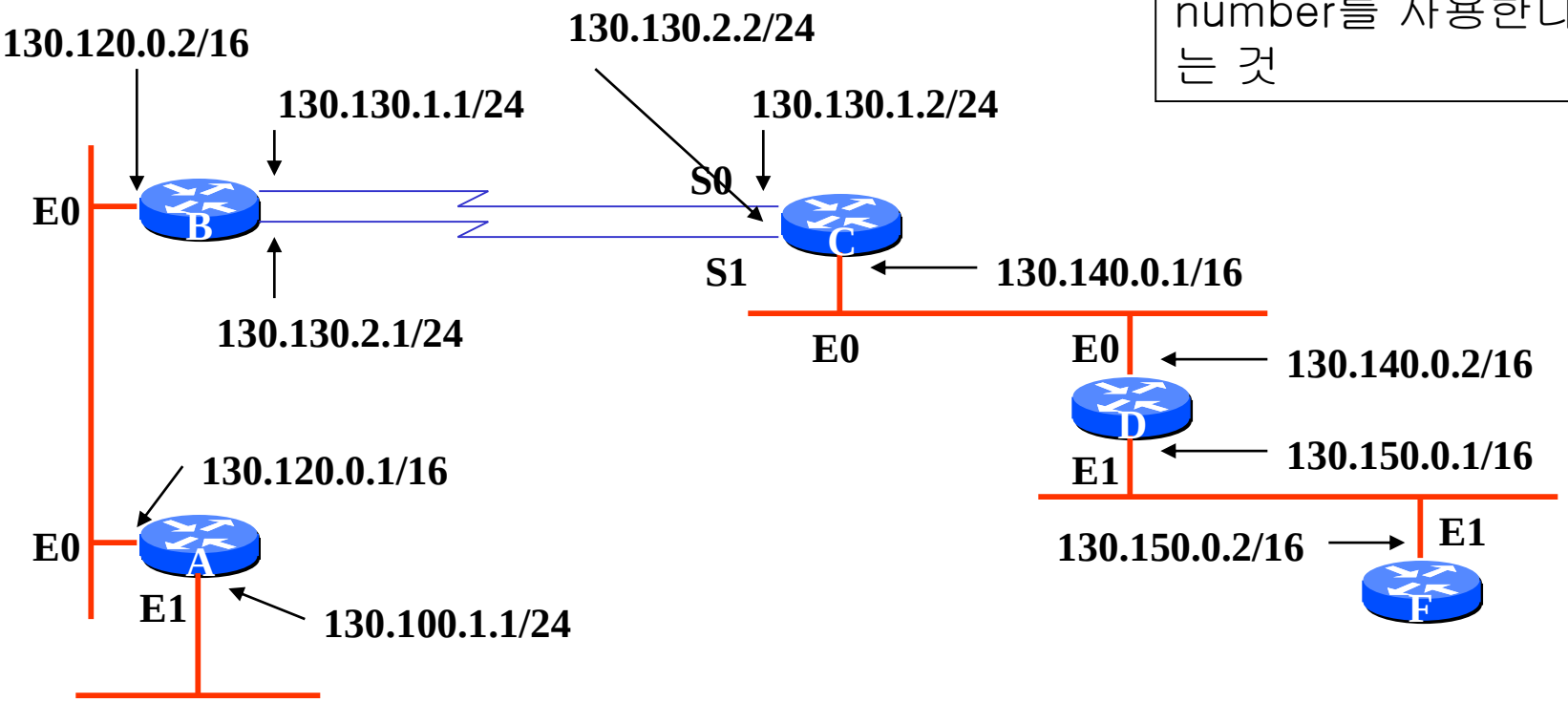
Distance Vector Routing Protocol

- IGRP 설정

Router(config)# router igrp *as-number*

Router(config-router)# network *network-number*

Rip과 다른 점은 AS number를 사용한다는 것



Distance Vector Routing Protocol

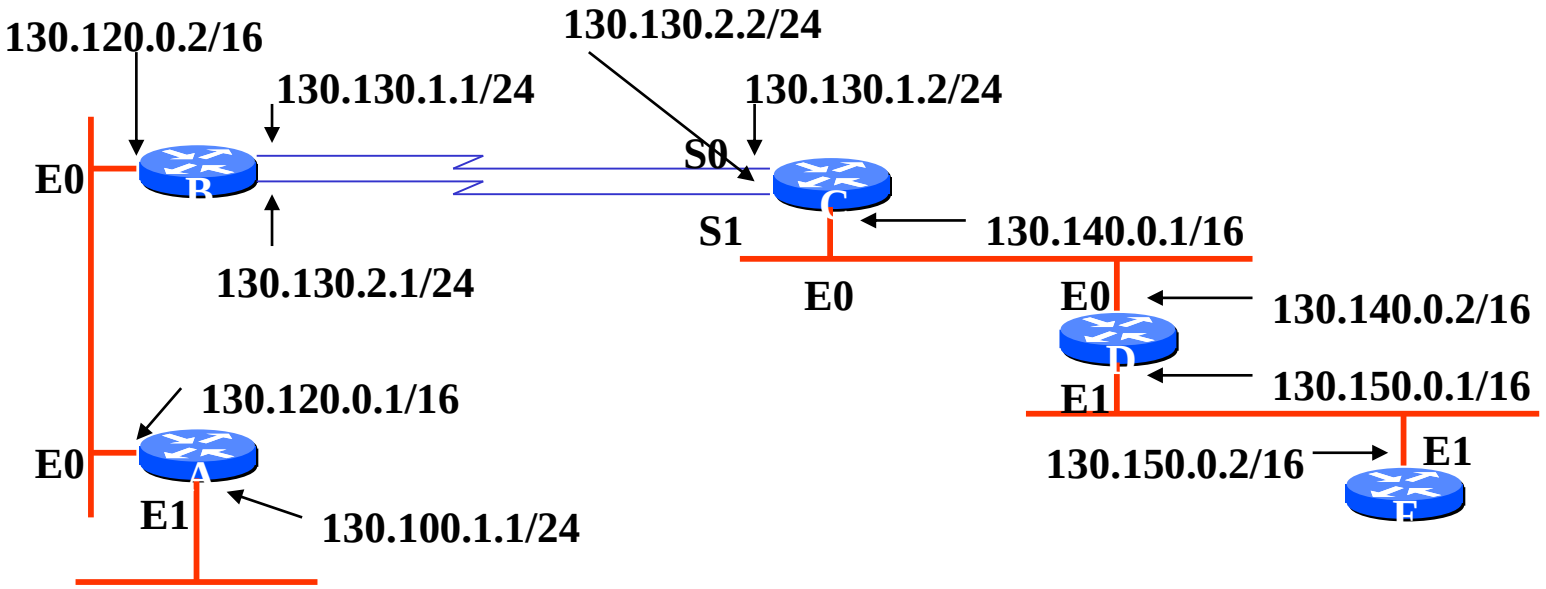
- IGRP 설정 예제

```
routerA# sh running-config
Router igrp 100
  network 130.100.0.0
  network 130.120.0.0
```

```
routerB# sh running-config
Router igrp 100
  network 130.120.0.0
  network 130.130.0.0
```

```
routerD# sh running-config
Router igrp 100
  network 130.140.0.0
  network 130.150.0.0
```

```
RouterE# sh running-config
Router igrp 100
  network 130.150.0.0
```



Distance Vector Routing Protocol

- **IGRP 설정 예제**

show ip route

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     144.253.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.0), 1 subnets
C       144.253.100.0 is directly connected, Ethernet1
I    133.3.0.0 [100/1200] via 144.253.100.200, 00:00:57, Ethernet1
I    153.50.0.0 [100/1200] via 183.8.128.12, 00:00:05, Ethernet0
     183.8.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.128), 4 subnets
I       183.8.0.128 [100/180671] via 183.8.64.130, 00:00:27, Serial1
                    [100/180671] via 183.8.128.130, 00:00:27, Serial0
C       183.8.64.0 is directly connected, Ethernet0
C       183.8.64.128 is directly connected, Serial1
C       183.8.128.128 is directly connected, Serial0
I    172.16.0.0 [100/1200] via 144.253.100.1, 00:00:55, Ethernet1
I    192.3.63.0 [100/1300] via 144.253.100.200, 00:00:58, Ethernet1
```

Distance Vector Routing Protocol

❑ EIGRP

● 개요

- 빠른 Convergence 시간 제공
- VLSM 지원
- 비연속적인 Subnet 지원
- Route summarization 지원
- Prefix 및 host routing 지원
- Distance Vector, Link State의 장점을 도입
- Loop free 보장
- 안정성 있는 갱신 기능 제공
- 다양한 protocol의 지원 : IP, IPX, AppleTalk
- 설정이 쉬움

● 주요 특징

- Neighbor table 작성
- Topology table 작성
- 경로 계산 (Dual Algorithm)을 통해 Routing Table을 작성
- 따라서 EIGRP는 IGRP와는 다르게 자체적으로 3가지 Table을 가지고 있음
  - ◆IGRP에 비해 많은 Memory 및 CPU Utilization이 소요됨
- Multi Protocol을 지원 (IPX, AppleTalk, DecNet..)

Distance Vector Routing Protocol

- **발전된 Distance Vector 기법**
  - 다른 Distance Vector protocol과는 달리 Routing Update 시 전체 Routing Table을 넘기지 않음
    - 따라서 전체적으로 Update를 위한 데이터의 양이 많지 않음
    - Update 시, Link상태에서 변화된 부분만 인접 라우터에게 Update를 수행
    - Update되는 Link 상태를 바탕으로 Topology Table을 작성
  - Periodic Update 를 수행하지 않음
    - Link 상태의 변화가 발생 될 때만 Update를 수행
  - 자동으로 Neighbor 관계가 설정
  - Unequal/Equal load balancing 지원 (최대 6개)
- **EIGRP Table**
  - Topology Table
  - DUAL에 의해 동작
  - 인접 라우터에게 모든 경로를 전달
  - 각각의 경로에 대한 인접 라우터 List를 운용
  - Passive 또는 Active 형태로 전송
  - 인접 라우터 table 운용
  - 인접 라우터 address를 유지
  - Hold time을 유지
  - 안정적인 전송을 위한 정보 운용

Distance Vector Routing Protocol

- **Dual Algorithm (Diffusing Update Algorithm)**
  - DUAL은 loop-free routing algorithm으로 Routing table의 분산 처리를 수행
    - 새로운 Routing algorithm을 이용
    - 빠른 convergence 시간을 제공
    - 네트워크 환경에 변경이 있을 시 연관된 노드에게만 영향을 미침(“bounded updates”)
  - Route hold down이 불필요
  - SRI International에서 연구되고 개발됨
- **EIGRP 적용 환경**
  - 크고 복잡한 환경의 network
  - Cisco Router로 구성된 network
  - VLSM
  - 빠른 convergence가 필요할 때
  - Multiprotocol 지원이 필요할 때

Link-State Routing Protocol

❑ Link-State Routing

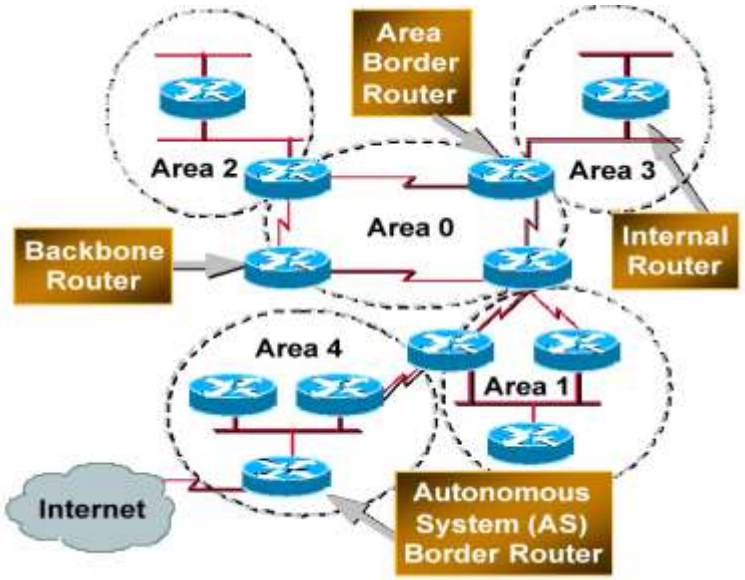
- 개요
  - Neighbor Discovery
  - LSA(Link State Advertisement) 생성
  - LSA 분배
  - SPF(Shortest Path First)를 이용하여 경로 계산
  - 네트워크 장애 발생시
    - 새로운 LSA를 전송
    - 모든 Router들은 Routing Table을 다시 생성

❑ OSPF

- 개요
  - Open Shortest Path First
  - Link state 및 SPF 기술을 사용
  - IETF의 OSPF working group(RFC 1253)에 의해 개발됨
  - TCP/IP 환경에서의 운용을 위해 설계됨
  - 빠른 convergence 제공
  - VLSM 지원
  - 비연속적인 subnet 지원
  - 주기적인 갱신 없음
  - 경로 인증 기능 제공

Link-State Routing Protocol

- 주요 특징
  - Area 개념을 통해 LSU(Link State Update)를 네트워크 특성에 맞게 Configuration함으로써 Routing update에 따른 라우터 및 네트워크 트래픽 부하를 줄일 수 있음.
  - Backbone area(0)가 반드시 제공 되어야 함
  - 모든 다른 Area들은 반드시 백본과 연결되어야 함
  - area(0)가 분할되어서는 안됨
  - ABR (Area Border Router)
    - 서로 다른 Area간을 연결하는 라우터
  - ASBR (Autonomous System Boundary Router)
    - 서로 다른 Routing Domain을 연결하는 라우터
  - LSU (Link State Update)
    - 여러종류의 (7가지) LSA(Link State Advertisement)를 포함하고 있음
  - 인접 라우터와는 Hello message를 통해 Neighbor 관계를 확인



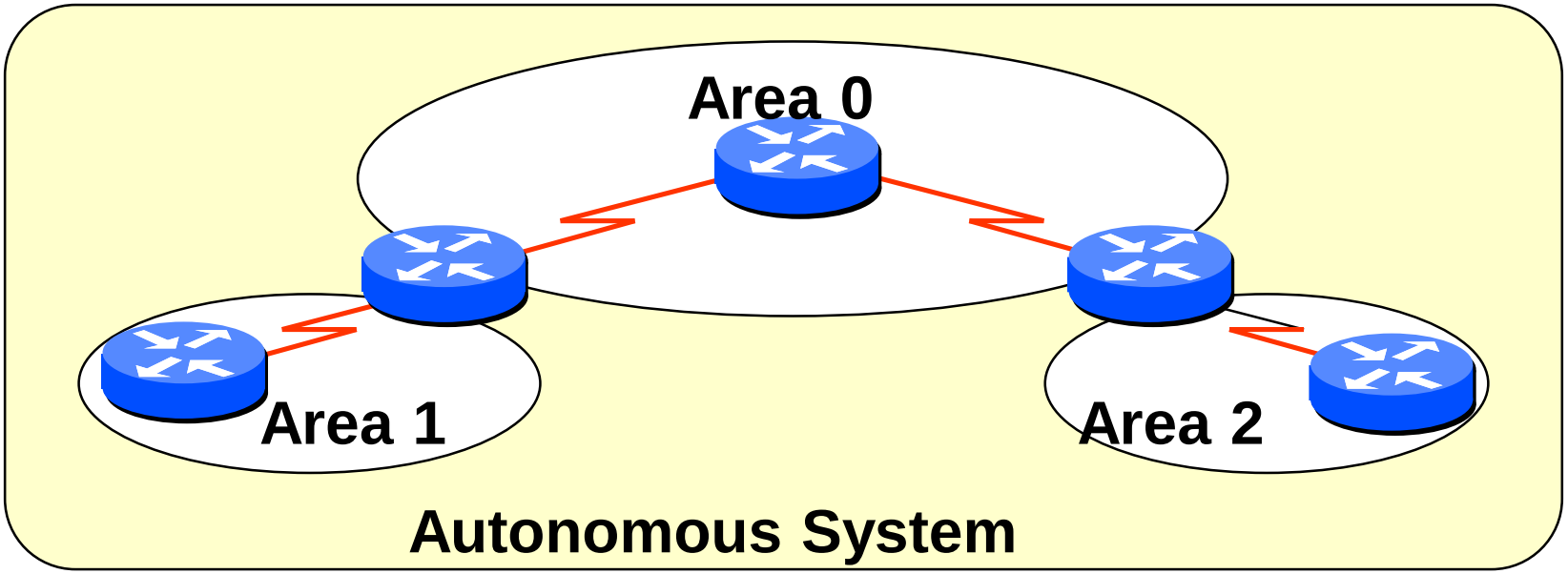
Link-State Routing Protocol

- 주요 특징

❑ **Area와 autonomous system으로 구성**

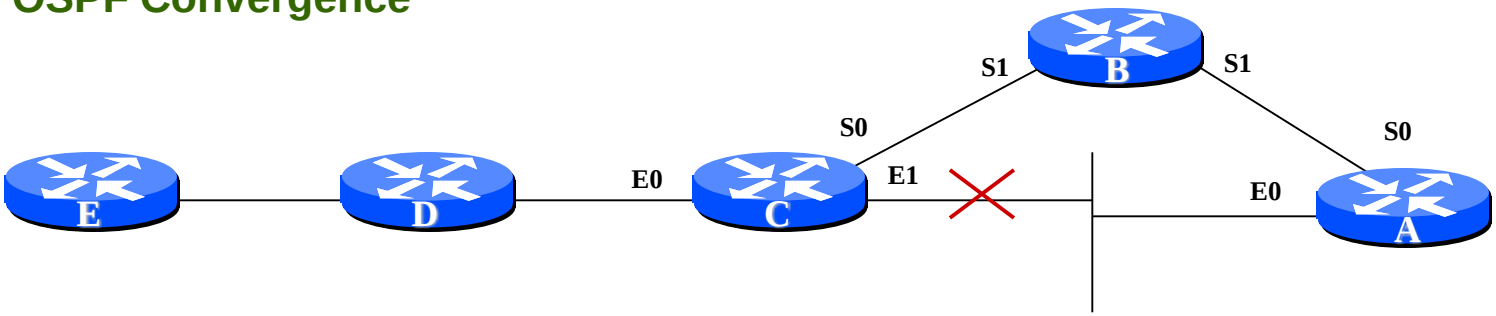
- 네트워크가 증가하면 **link state database**의 크기가 증가하고 결국 **shortest path tree**를 계산하는데 필요한 시간이 증가되고, 전체적으로 네트워크 성능에 큰 영향을 미침
- 따라서 이런 네트워크를 여러 영역으로 분리**(Area 개념)**
- 한 **Area**에 너무 많은 네트워크 정보를 가지지 않도록 적절한 라우터를 배치해야 함
- **backbone area(area 0)**는 반드시 가지고 있어야 함

❑ **routing update traffic을 최소화**



Link-State Routing Protocol

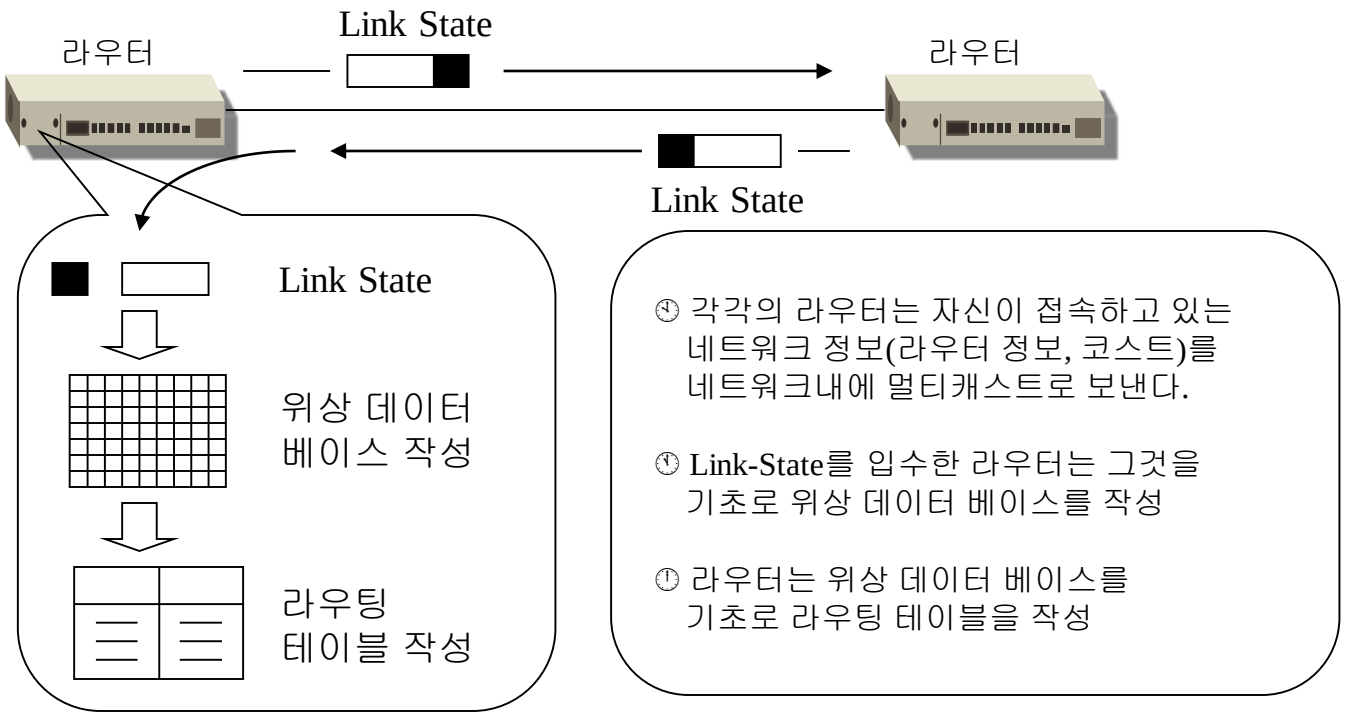
- **OSPF 적용 환경**
  - 거대한 계층적 network
  - 복잡한 network로 Topology 변화가 자주 일어나지 않는 환경
  - VLSM
  - 빠른 convergence
  - 여러 vendor의 장비가 사용되는 network
- **OSPF Metric**
  - Bandwidth (100,000,000 / bandwidth)
- **OSPF Convergence**



  - 라우터 C는 Link failure를 감지. B와 D에게 Link State advertisement를 수행
    - Topology 가 변화됨
  - 모든 라우터들은 자신의 Topology Table을 변화 시키고 LSA를 Copy하여 Neighbor들에게 전달
    - Multicast를 사용하여 Link 상태를 전달
  - Dijkstra algorithm을 사용하여 Routing Table을 생성

Link-State Routing Protocol

- **Distance Vector Algorithm**에 비해 **convergence** 시간이 짧아지고 라우팅 루프의 발생 가능성이 적어진다.



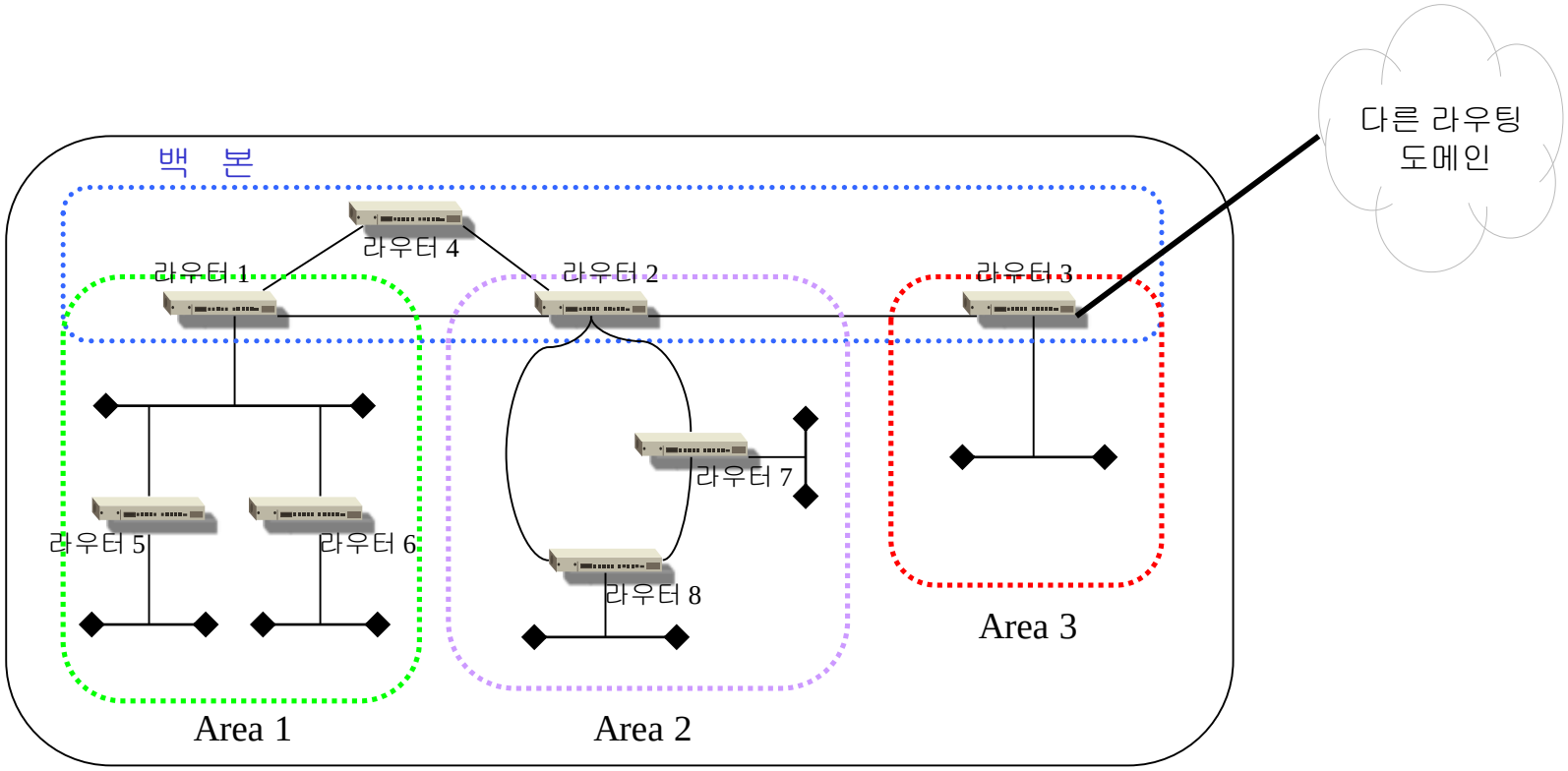
Link-State Routing Protocol

○ OSPF 라우터 종류

- ❑ 백본 라우터 – Area 0 (백본 Area) 에 속해 있는 라우터
- ❑ 내부 라우터
  - ● 지명 라우터 **(Designated Router)**
    - – Hello Protocol에 의해 자동적으로 결정 (224.0.0.5)
    - – 다중 접속(Multi-Access)된 다른 라우터와 인접관계 형성
    - – 지명 라우터를 통해서만 정보 교환이 이루어 진다.
    - – 멀티캐스트 어드레스 224.0.0.6
  - ● 백업 지명 라우터 **(Backup Designated Router)**
    - – Hello Protocol에 의해 자동적으로 결정 (224.0.0.5)
    - – 지명 라우터가 다운된 경우 지명 라우터 역할 담당
    - – 멀티캐스트 어드레스 224.0.0.6
- ❑ **Area** 경계 라우터
  - ● **Area**의 네트워크 정보를 백본으로, 백본으로부터 다른 **Area**의 네트워크 정보를 **Summary Link-state**로서 **Area** 내에 송출
- ❑ **AS** 경계 라우터
  - ● **OSPF** 라우팅 도메인과 다른 라우팅 프로토콜을 사용한 네트워크와의 접속점
  - ● 다른 라우팅 정보와 **OSPF**정보의 교환 **(Redistribute)**

Link-State Routing Protocol

○ OSPF 라우터 종류



백본 라우터(Backbone Router)	: 라우터 1, 라우터 2, 라우터 3, 라우터 4
Area 경계라우터(Area Border Router)	: 라우터 1, 라우터 2, 라우터 3
내부 라우터(Internal Router)	: 라우터 4, 라우터 5, 라우터 6, 라우터 7, 라우터 8
AS 경계라우터 (AS Border Router)	: 라우터 3

Link-State Routing Protocol

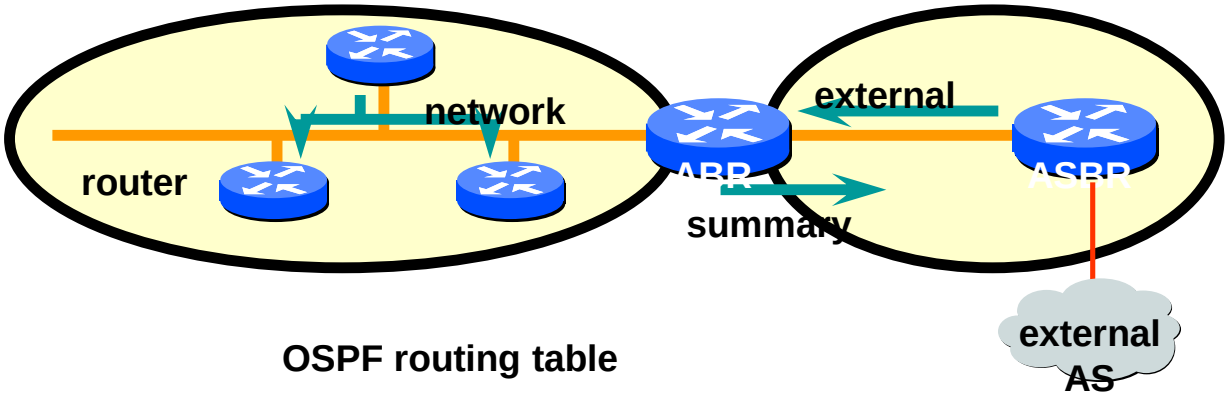
○ OSPF Packet의 종류

- **Hello**
  - 네트워크상의 지명, 백업 지명 라우터 결정 및 라우터의 다운, 삭제 등의 구성 변경 발견을 위해 사용
- **Database Description**
  - 위상 데이터 베이스 교환
- **Link-state Request**
- **Link-state Update**
  - 이 정보를 기초로 위상 데이터 베이스 작성
- **Link-state Acknowledgement**
  - **Link-state Update**를 수신했을 때 수신확인을 위해 사용

Link-State Routing Protocol

○ OSPF LSA 종류

- **Router LSA**(type 1) : 모든 interface(link) 정보(**AllSFR**이 생성)
- **Network LSA**(type 2) : multi-access net. 내의 모든 router ID 정보 (**DR**이 생성)
- **Network Summary LSA**(type 3) : 다른 area의 net. 정보
  - (**ABR**이 생성)
- **ASBR Summary LSA**(type 4) : ASBR의 존재를 알려줌
  - (**ABR**이 생성)
- **External LSA**(type 5) : OSPF domain 밖의 external net. 정보(**ASBR**이 생성)
- **NSSA External LSA**(type 7) : ,, (**NSSA ASBR**이 생성)



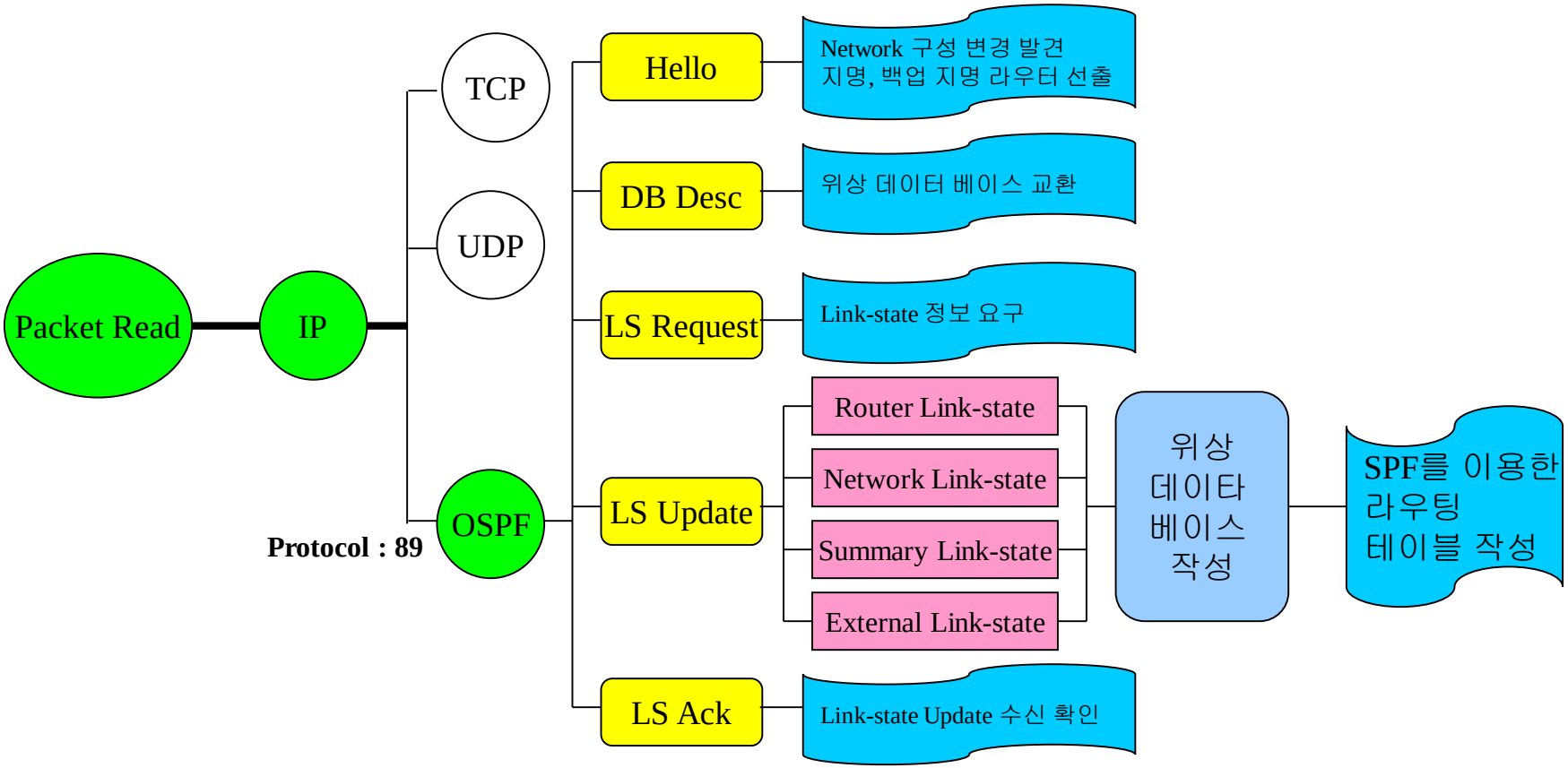
OSPF routing table

OSPF routing table

O	- OSPF derived intra-area (router)
IA	- inter-area (summary)
E1	- type 1 external
E2	- type 2 external

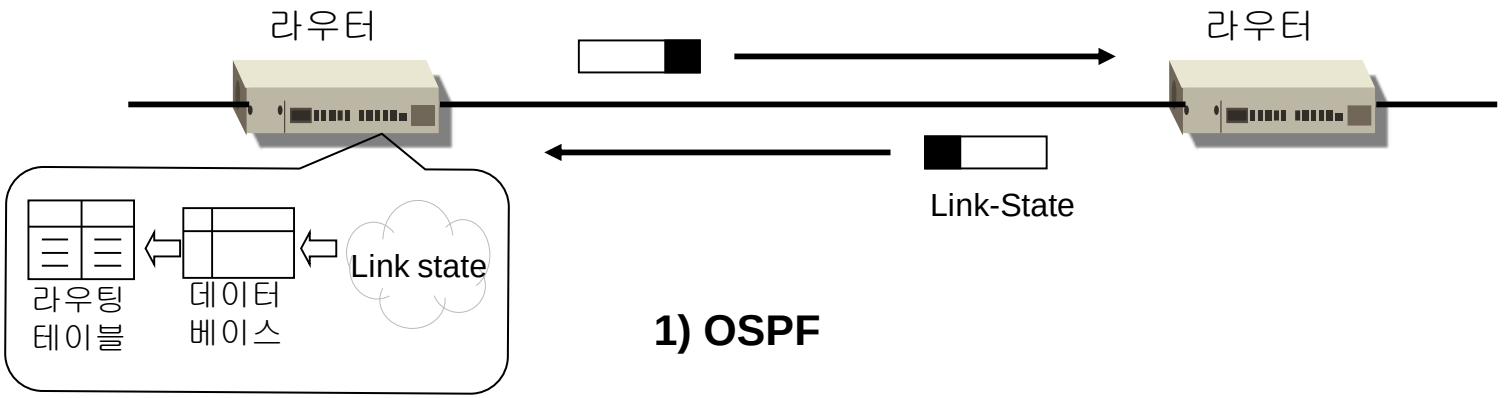
Link-State Routing Protocol

○ OSPF 동작 원리

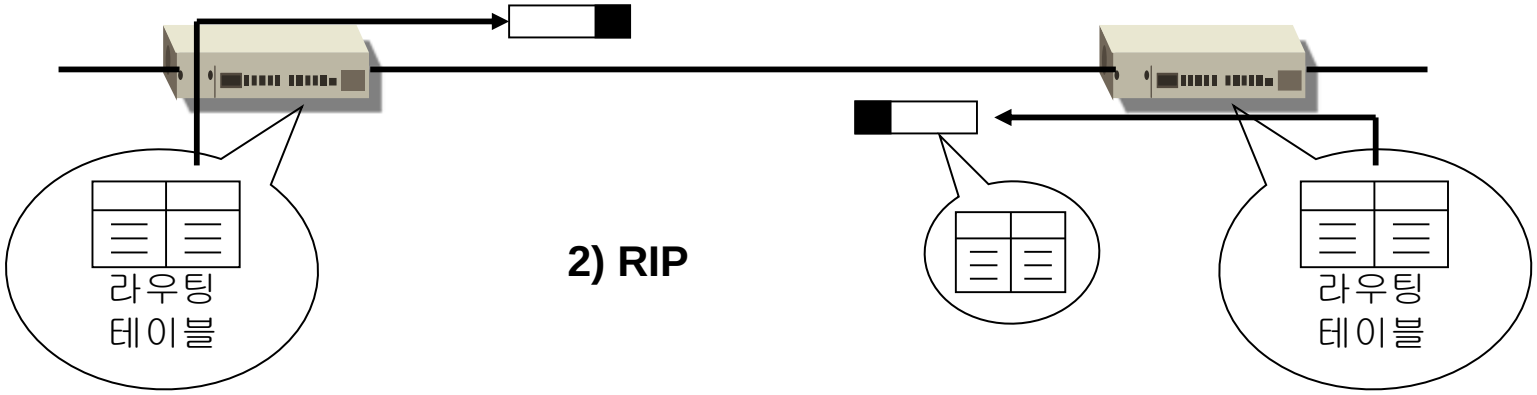


Link-State Routing Protocol

○ OSPF 와 RIP의 라우팅 테이블 구성 차이



1) OSPF



2) RIP

Link-State Routing Protocol

- OSPF 설정

❑ router(config)# router ospf *process-id*
  - unique number in the router

❑ router(config-router)#
network *address wildcard* area *area-id*
  - *address* is the network-number assigned to the interface of router
  - *wildcard* is reverse of netmask
  - *area-id* is the area id which the interface belongs to

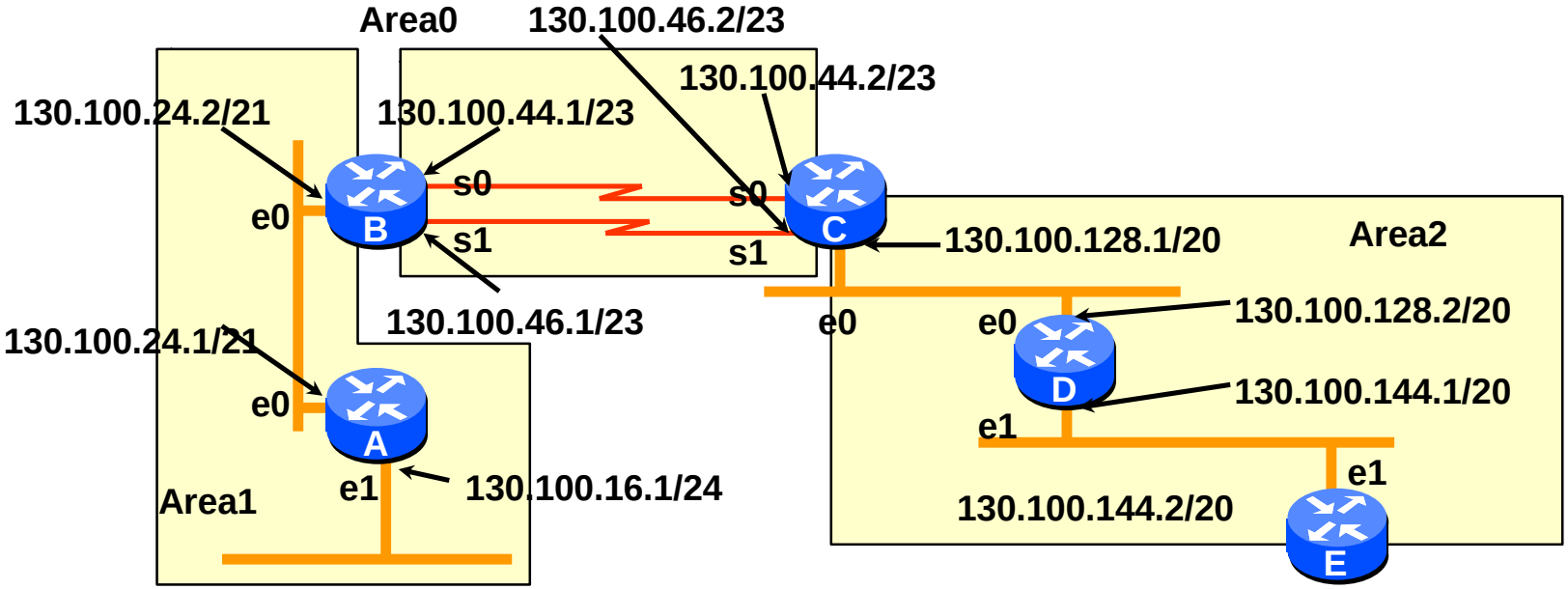
Link-State Routing Protocol

- OSPF 설정 예제

```
!routerB
router ospf 100
  network 130.100.44.0 0.0.1.255  area  0
  network 130.100.46.0 0.0.1.255  area  0
  network 130.100.24.0 0.0.7.255  area  1
```

```
!routerC
router ospf 100
  network 130.100.44.0 0.0.3.255  area  0
  network 130.100.128.0 0.0.15.255  area 2
```

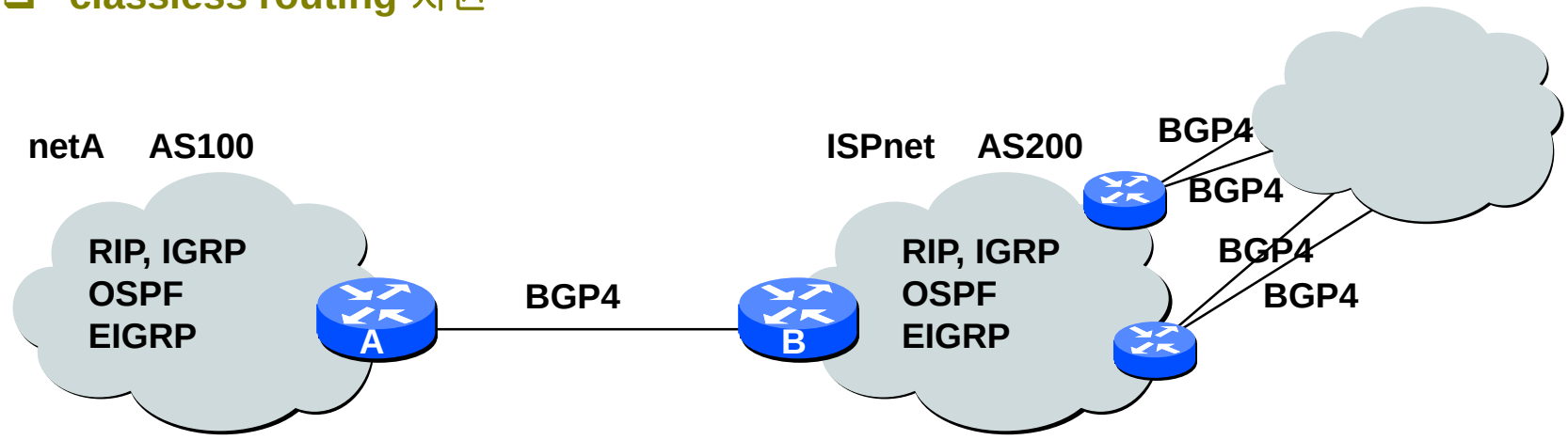
```
!routerD
router ospf 100
  network 130.100.128.0 0.0.15.255  area 2
  network 130.100.144.0 0.0.15.255  area 2
```



BGP (Border gateway Protocol)

○ BGP 개요

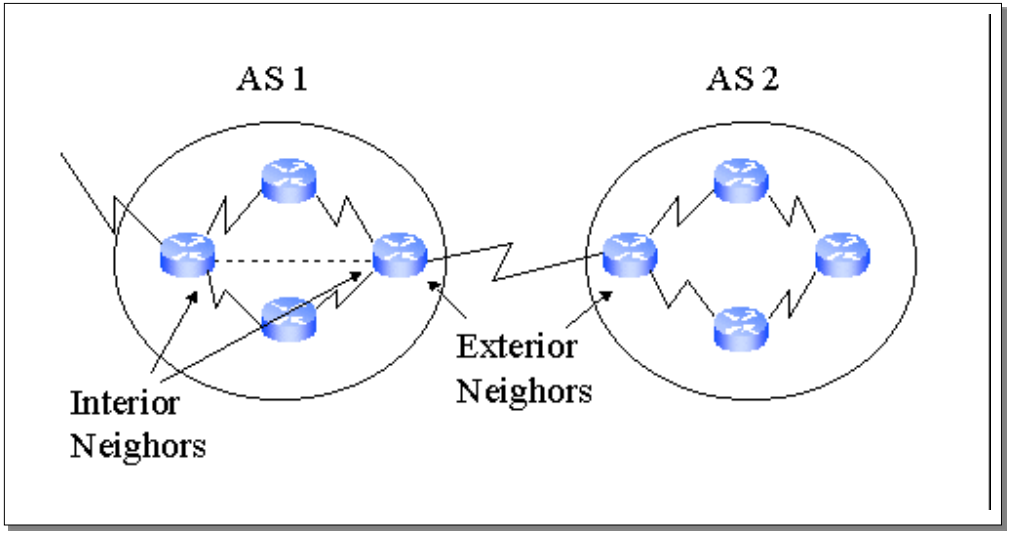
- ❑ **version 4가 가장 최신 (BGP4)**
- ❑ **RFC1163, 1267, 1654, 1655 등 참조**
- ❑ **AS Number가 다른 두 네트웍을 연동할 경우 이용됨**
- ❑ **loop free routing protocol**
- ❑ **ISP들이 BGP4를 많이 이용**
- ❑ **ISP와 연결되는 회선이 1개밖에 없을때는 BGP4 를 꼭 이용할 필요 없음**
- ❑ **classless routing 지원**



BGP (Border gateway Protocol)

❑ BGP Component

- **Exterior Routing Protocol**
  - AS간에 Routing Table을 전달하는데 사용
- **Exterior Neighbor**
  - AS간에 BGP Peer가 연결된 것을 Exterior Neighbor라 하며 Exterior Neighbor 간에 연결되는 BGP를 EBGP(Exterior BGP)라 함
- **Interior Neighbor**
  - AS 내부에서 BGP Router 간에 연결되는 것을 Interior Neighbor라 하며 Interior Neighbor 간에 연결되는 BGP를 Interior Neighbor라 함

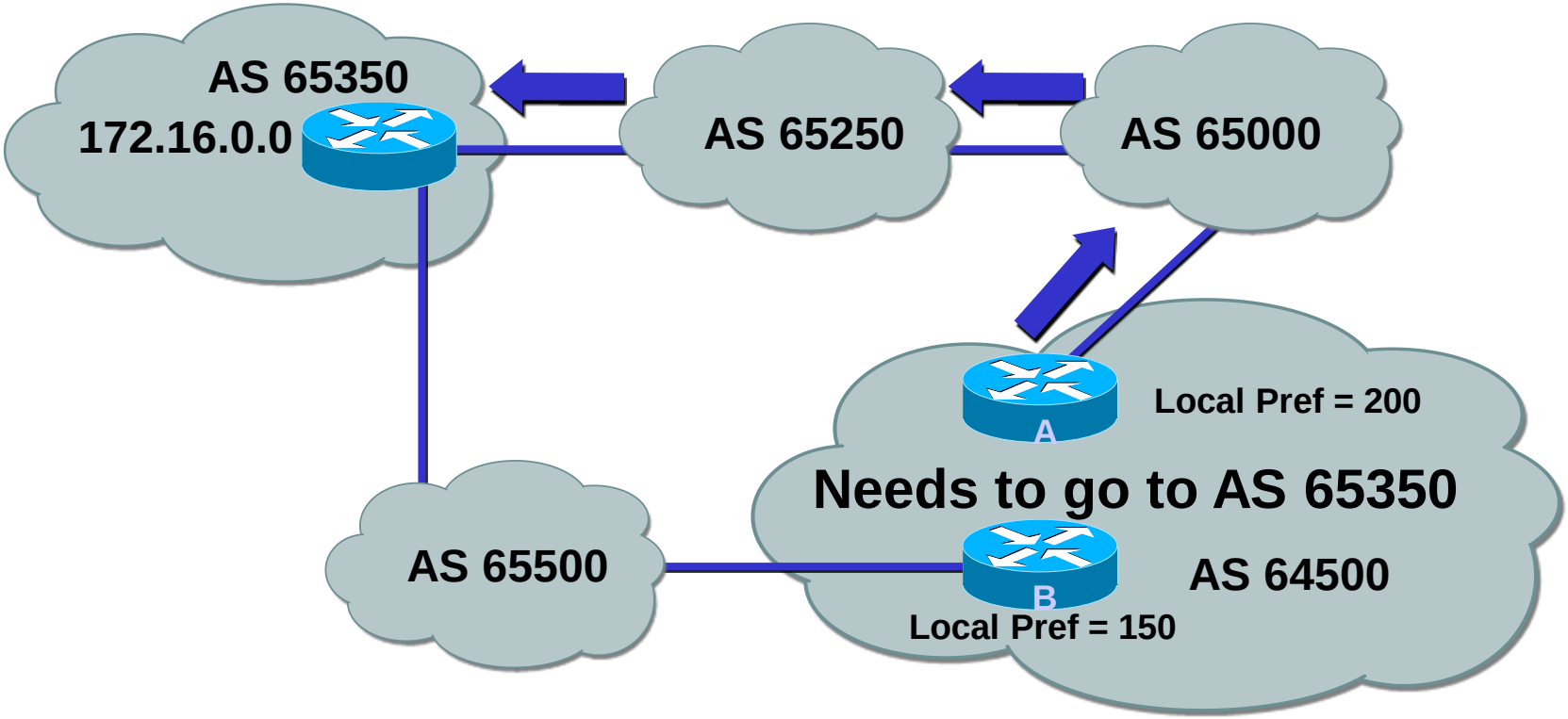


BGP (Border gateway Protocol)

- **BGP는 Routing 정보에 Network Number와 AS Path를 포함**
  - **AS Path**
    - 목적지 Network으로 가려면 거쳐야 하는 AS 번호들의 목적
- **BGP의 라우팅 정보 전달**
  - **BGP가 구성되면 처음에는 전체적인 Routing 정보를 전달**
  - **그 뒤로는 변화된 Network 정보만 전달**
- **BGP의 라우팅 Metric**
  - **Optimal Path Cost를 사용**
    - 기본적으로 AS Count (낮을수록 우선순위가 높다)값을 기본으로 함
    - Network 관리자에 의해 정해지는 Preference값에 의해 조정 가능
- **BGP Attribute**
  - AS-path *
  - Next-hop *
  - Local preference
  - Multi-exit-discriminator (MED)
  - Origin *
  - Community

BGP (Border gateway Protocol)

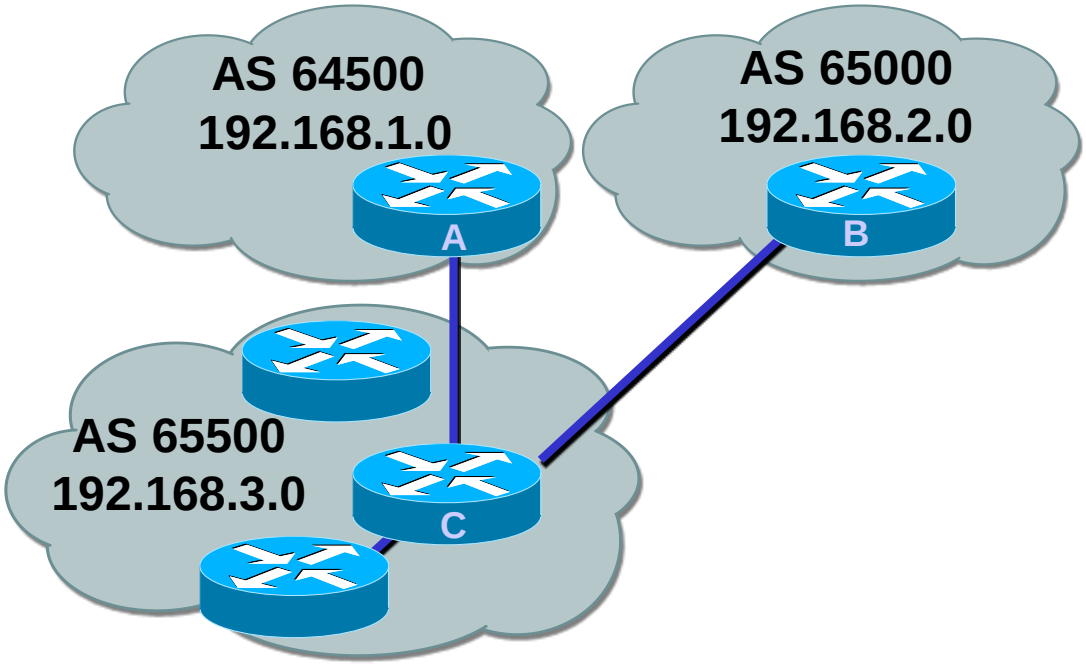
- Local Preference Attribute



- Paths with highest preference value are most desirable
  - Preference configured on routers
  - Preference sent to internal BGP neighbors only

BGP (Border gateway Protocol)

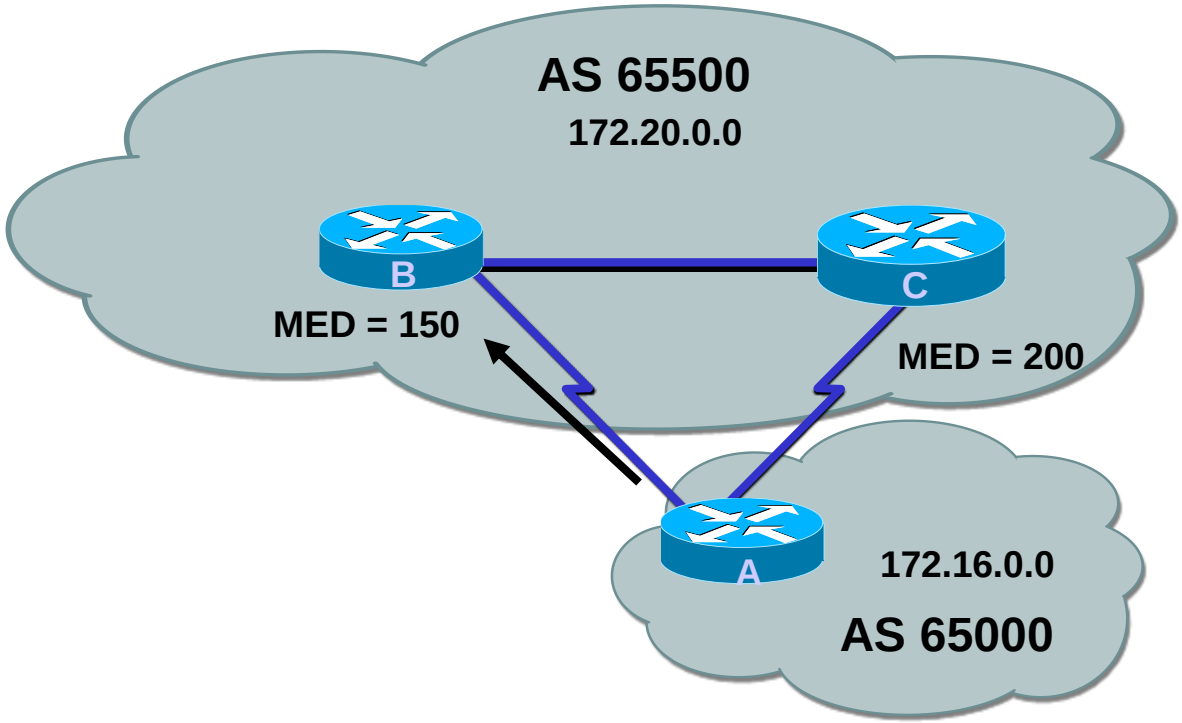
- AS-Path Attribute



- A list of autonomous systems that a route has traversed
  - For example, on Router B the path to 192.168.1.0 is the AS sequence 65500 64500

BGP (Border gateway Protocol)

- MED Attribute



- Paths with lowest MED (also called the metric) value are most desirable
  - MED configured on routers
  - MED sent to external BGP neighbors only

BGP (Border gateway Protocol)

- Origin Attribute
  - IGP (i)
    - *network* command
  - EGP (e)
    - Redistributed from EGP
  - Incomplete (?)
    - Redistributed from IGP or static
- Community Attribute
  - Communities are a means of tagging routes to ensure consistent filtering or route-selection policy
  - Any BGP router can tag routes in incoming and outgoing routing updates, or when doing redistribution
  - Any BGP router can filter routes in incoming or outgoing updates, or select preferred routes based on communities (the tag)
  - By default, communities are stripped in outgoing BGP updates

BGP (Border gateway Protocol)

- **Route Selection Decision Process**
  - Prefer highest weight (local to router)
  - Prefer highest local preference (global within AS)
  - Prefer route originated by the local router
  - Prefer shortest AS-path
  - Prefer lowest origin code (IGP < EGP < incomplete)
  - Prefer lowest MED (from other AS)
  - Prefer EBGP path over IBGP path
  - Prefer the path through the closest IGP neighbor
  - Prefer oldest route for EBGP paths
  - Prefer the path with the lowest neighbor BGP router ID

BGP (Border gateway Protocol)

- **BGP 설정 예제**

❑ 다른 AS에 속하는 BGP neighbors

❑ Neighbors 직접 연결

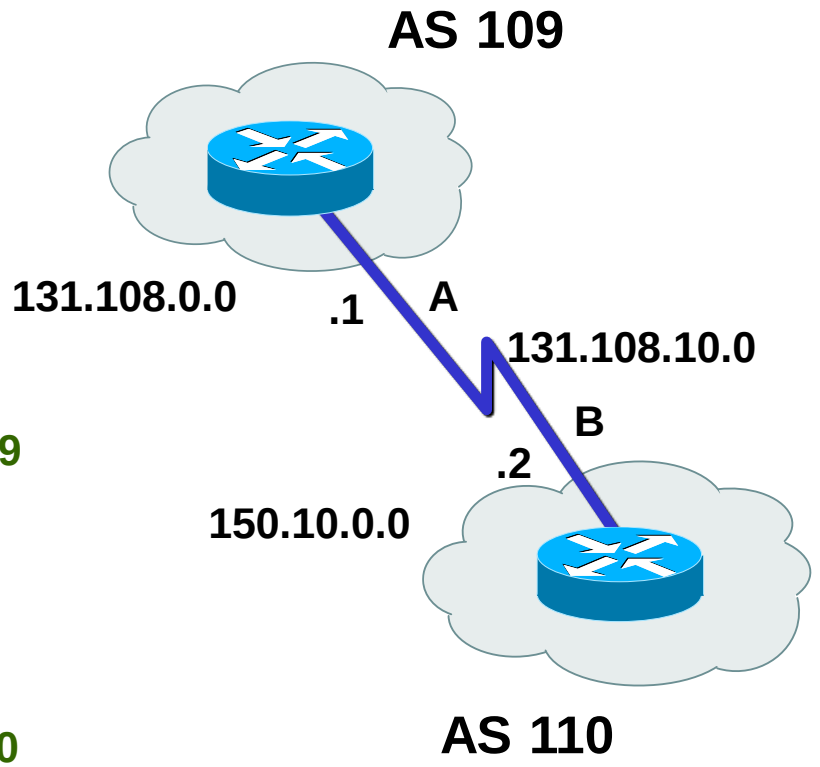
❑ Configuration

●Router B

```
router bgp 110
network 150.10.0.0
neighbor 131.108.10.1 remote-as 109
```

●Router A

```
router bgp 109
network 131.108.0.0
neighbor 131.108.10.2 remote-as 110
```



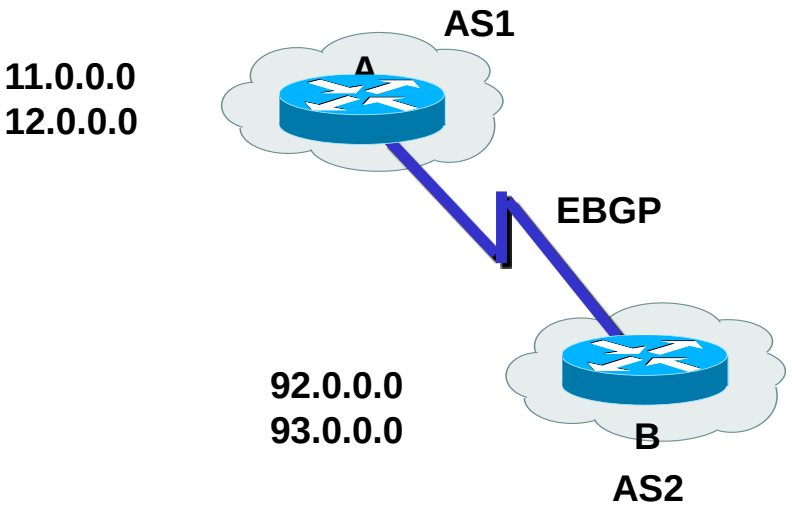
BGP (Border gateway Protocol)

• **BGP 설정 예제**

① Network 명령어 의한 광고

② Static 재분배에 의한 광고

③ Dynamic 재분배에 의한 광고



①

```
Router A
   router bgp 1
     neighbor 1.1.1.2 remote-as 2
     network 11.0.0.0
     network 12.0.0.0

Router B
   router bgp 2
     neighbor 1.1.1.1 remote-as 1
     network 92.0.0.0
     network 93.0.0.0
```

②

```
Router A
    router bgp 1
    neighbor 1.1.1.2 remote-as 2
    redistribute static

ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 null 0
ip route 12.0.0.0 255.0.0.0 null 0
```

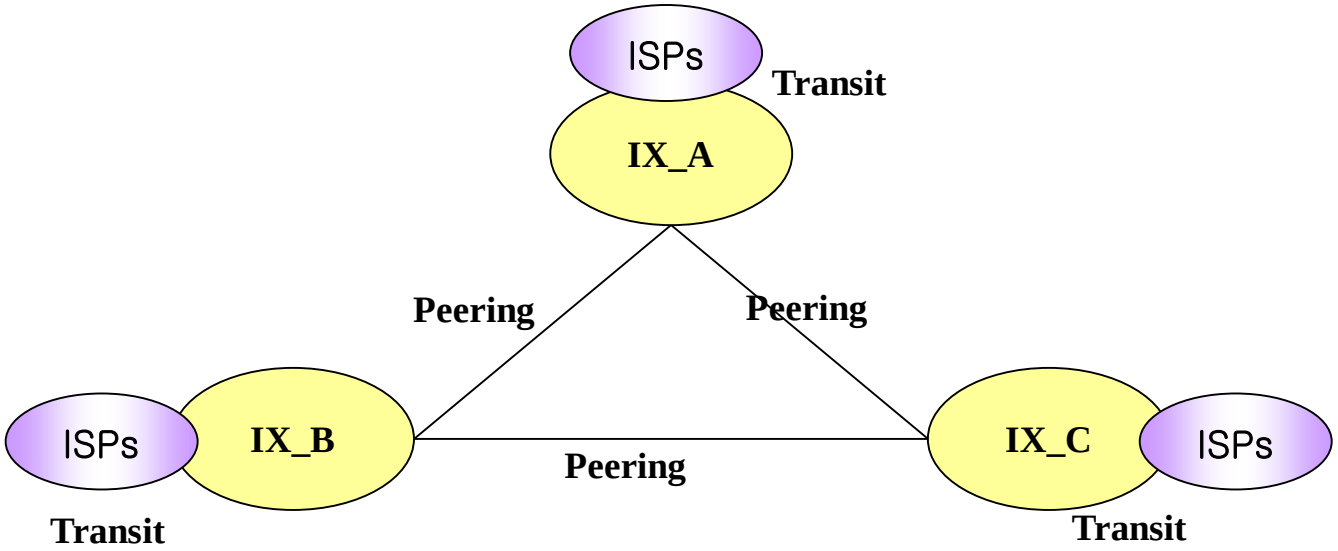
③

```
Router A
    router bgp 1
    neighbor 1.1.1.2 remote-as 2
    redistribute ospf 1

    router ospf 1
    network 11.0.0.0
          0.255.255.255 area 0
```

BGP (Border gateway Protocol)

❑ IX 개념 (Internet eXchanger)



○ IX(Internet eXchange)는 국내 인터넷망간 자유롭고 안정된 상호접속을 통하여 인터넷 트래픽을 교환하기 위한 연동점(Point)

○ IX 및 운영기관

■ 비영리공공 IX

- 한국전산원(KIX)

■ 상용 IX

- KT-IX(KT)
- DIX(데이콤)
- KINX(한국인터넷연동협의회)

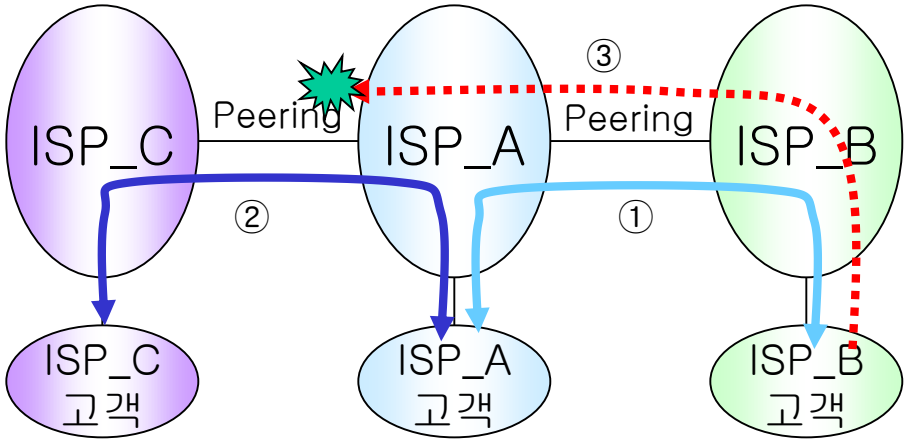
BGP (Border gateway Protocol)

❑ Peering

❖ Peering의 정의

Peering의 정의	네트워크의 규모가 대등(Equal)할 때 상대 사업자와 서로의 고객에 대해서만 "자신의 네트워크을 사용토록 허용하는 상호 접속 협정" - 네트워크 규모의 척도 : 고객 규모, 트래픽, 지역적 커버리지 등
비용 정산 (보라넷)	•무 정산 •단, 상호 접속을 위한 회선비는 사업자간 50:50 부담 원칙

•(예) ISP_C는 ISP_A와 Peering이며, ISP_A는 ISP_B와 Peering



- Peering 사업자에게는 자신과, 자신의 고객 정보만 제공하고(①,②)
- Peering사업자로 부터 받은 정보는 상대 Peering 사업자에게 전달하지 않음(③)
- 이 경우 ISP_C는 ISP_B를 접속키 위해 ISP_A의 망 자원을 사용하지 않으므로 ISP_A에 별도의 비용 지불 불필요

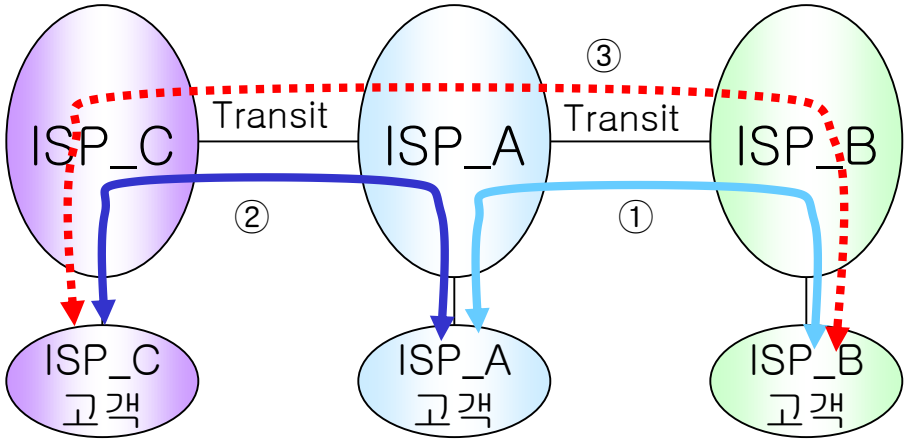
BGP (Border gateway Protocol)

❑ Transit

❖ Transit의 정의

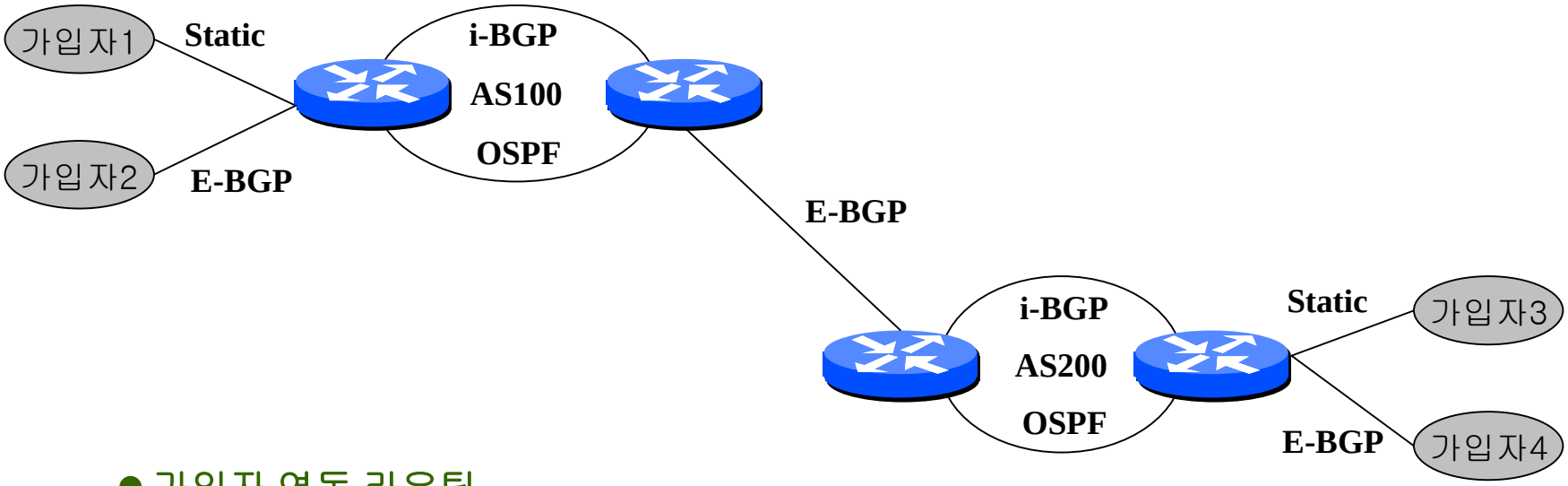
Transit의 정의	•규모의 차이가 비교적 큰 ISP들간 또는 기업 네트워크와 ISP간의 협정으로, 규모가 큰 ISP가 규모가 작은 ISP 혹은 기업 네트워크를 고객으로 받아들여서 규모가 큰 ISP의 망을 이용하여 인터넷 접속을 가능토록 하는 협정
비용 정산 (보라넷)	•해외 사업자와의 Transit : 트래픽 양에 따라 정산 •국내 Transit : 회선 비용 + Transit비(보통 회선비의 20%)

•(예) ISP_C는 ISP_A의 Transit고객이며, ISP_A는 ISP_B의 Transit고객



- Transit은 상대 사업자를 고객으로 받아들이는 것을 의미하므로, 상대 사업자에게 자신과 자신의 고객 정보를 제공함. (①,②,③)
- 이 경우 ISP_C는 ISP_B를 접속키 위해 ISP_A의 망 자원을 사용하므로 ISP_A에 이에 따른 비용 지불

Summary



- 가입자 연동 라우팅
  - Static : 소규모, Single Homing 가입
  - E-BGP : 대규모, Multi Homing 가입자
- 망내부 연동 라우팅
  - i-BGP : 가입자 루트 정보를 상호 교환
  - OSPF : 내부 IGP로 망내 Loopback 정보 교환하여 Reachability 제공 (BGP next Hop)
- 망간 연동 라우팅
  - E-BGP : 서로 다른 ISP 간 가입자 루트 정보 교환